第五章　　自旋

量子状态的表示：狄拉克标记

- 描述微观量子系统的空间：Hilbert空间
  - 一个**线性空间**：描述粒子运动规律的薛定谔方程是**线性方程**，满足叠加原理
  - 一个**复线性空间**：完整描述粒子状态的波函数是**复变量函数**
  - 一个**完备空间**：粒子终归会出现在空间中的某个位置，不会溢出空间外
  - 一个定义了**内积**的空间：在空间中有距离和夹角的概念，以及衍生的正交性概念

Hilbert空间是一个定义了内积的完备复线性空间

前面章节讨论中我们已经了解到，描述一个粒子状态的波函数可以表示成坐标空间中的函数$\psi(\vec{r})$，也可以用动量空间的函数$\phi(\vec{p})$来表示。它们都完全刻画了粒子的所有状态信息，并且可以通过傅里叶变换联系。可见粒子的波函数依赖于我们的具体描述方法，形式上可以有多种选择。这种形式上的多样性在讨论波函数的一般性质时有时候会很引起混淆。

由于波函数对应了体系状态空间的态矢量，它的很多特性实际上是由态矢量本身的特性决定的，而与其具体位置空间或动量空间的具体形式无关。为此，这里我们引入一般的狄拉克记号，用以表示描述粒子状态的抽象态矢量，记为右矢$|\psi\rangle$。相应地，我们也可以引入左矢$\langle\psi|$。因为左矢和右矢分别对应了一个括号的左边和右边，所以也形象地被称作“bra”和“ket”。

- 狄拉克右矢的进一步说明
  - 按照归一化要求：量子态乘以任意复常数c后表示的系统状态不变，即$c|\psi\rangle$与$|\psi\rangle$表示同一量子态
  - 对于每一对狄拉克右矢$|\psi\rangle$和$|\phi\rangle$，定义它们的标量积（波函数内积）

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = \int dr^3\, \psi^*(\vec{r})\phi(\vec{r})$$

$$(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = (|\phi\rangle, |\psi\rangle)^*$$
$$(|\psi\rangle, c_1|\phi_1\rangle + c_2|\phi_2\rangle) = c_1(|\psi\rangle, |\phi_1\rangle) + c_2\,(|\psi\rangle, |\phi_2\rangle)$$
$$(\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle, |\phi\rangle) = \lambda_1^*(|\psi_1\rangle, |\phi\rangle) + \lambda_2^*\,(|\psi_2\rangle, |\phi\rangle)$$

  - 总之：**狄拉克右矢是Hilbert空间中微观粒子物理状态的一种矢量标记，即态矢量**

量子状态的表示：狄拉克标记

- 狄拉克左矢
  - 标量积的引入，需要将每一个右矢表示的波函数$\psi(\vec{r})$映射到一个复共轭波函数$\psi^*(\vec{r})$上
  - 将映射之后的波函数记为狄拉克左矢$\langle\psi|$（bra）
  - 即狄拉克左矢表示相应右矢的厄米共轭$\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger$
  - 左矢的性质
    1. 每一个右矢对应一个唯一的左矢$|\psi\rangle \Leftrightarrow \langle\psi|$
    2. 左矢的对应关系是反线性的

$$(\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle, |\phi\rangle) = (\lambda_1^*\langle\psi_1| + \lambda_2^*\langle\psi_2|)|\phi\rangle,$$

$$\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle \quad \Rightarrow \quad \lambda_1^*\langle\psi_1| + \lambda_2^*\langle\psi_2|$$

$$|\lambda\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle,$$

$$\langle\lambda\psi| = \lambda^*\langle\psi|.$$

量子状态的表示：狄拉克标记

- 左右矢标记下各种运算的简化表示
  - 态矢量$|\psi\rangle$和$|\varphi\rangle$的内积为

    $\langle\varphi|\psi\rangle = \int \varphi^*(x)\psi(x)dx$

    $\langle\varphi|\psi\rangle$一般为复数，且满足$\langle\varphi|\psi\rangle = (\langle\psi|\varphi\rangle)^*$

    $\Rightarrow$ $\langle\psi|\psi\rangle$为实数

    且$\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$，等号在$|\psi\rangle$为零矢量时成立
  - 有限维Hilbert空间中，若存在某一组基矢量$\{|i\rangle, i = 1,2,3,\dots,N\}$构成正交完备基，即满足

    $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$（正交性），$\sum_n |n\rangle\langle n| = \hat{I}$（完备性）

    则某个右矢表示的量子态为$|\psi\rangle = \sum_n \psi_n |n\rangle$

    对应的左矢表示的量子态为$\langle\psi| = \sum_n \langle n|\psi_n^*$

右矢量类比列向量，左矢量类比行向量 (转置共轭)

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}$$

$$\langle\psi| = (\psi_1^* \quad \cdots \quad \psi_N^*)$$

内积相对于$|\psi\rangle$在$|\varphi\rangle$上的投影

$$\langle\psi|\phi\rangle \quad \Rightarrow \quad (\psi_1^*, \cdots, \psi_N^*)\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{pmatrix} = \sum_{i=1} \psi_i^* \phi_i .$$

利用狄拉克记号，我们还可以定义记号$|\phi\rangle\langle\psi|$。利用矩阵乘法的类比我们可以得出

$$|\phi\rangle\langle\psi| \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{pmatrix} (\psi_1^*, \cdots, \psi_N^*) = \begin{bmatrix} \phi_1\psi_1^* & \cdots & u_1\psi_N^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_n\psi_1^* & \cdots & u_n\psi_N^* \end{bmatrix},$$

所以$|\phi\rangle\langle\psi|$是作用在体系状态上的一个算符，在有限维下对应一个矩阵。特别的，对于正交完备基$\{|i\rangle, i = 1,2,\cdots,N\}$，其完备性关系即可以表示为

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = I, \qquad (\text{完备性})$$

其中I表示单位算符（或矩阵），作用在任何算符和态矢量上保持结果不变。利用完备性关系，我们可以很容易将态矢量在本征基矢上的展开表示为

$$|\psi\rangle = \left(\sum_{n=1}^{N} |n\rangle\langle n|\right)|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{N} c_n|n\rangle$$

其中展开系数即为态矢量与相应基矢量的内积$c_n = \langle n|\psi\rangle$。

量子状态的表示：狄拉克标记

例 态矢量的矩阵表示

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| - i\langle 1|) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = 1,$$

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-i}{2} \\ \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

在 Hilbert 空间中，算符$\hat{A}$联系了右矢量$|\psi\rangle$和$|\phi\rangle$

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\hat{A}\psi\rangle = |\phi\rangle,$$

对应的左矢量则通过伴随算符$\hat{A}^\dagger$相联系，满足

$$\langle\psi|\hat{A}^\dagger = \langle\phi| = \langle\hat{A}\psi|.$$

由定义可知

$$\langle\psi_1|\hat{A}^\dagger|\psi_2\rangle = \langle\hat{A}\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_2|\hat{A}\psi_1\rangle^* = \langle\psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle^*$$

若选取了 Hilbert 空间中的一组正交完备基$\{|n\rangle, n = 1,2,\cdots\}$，令$A$矩阵的矩阵元满足$A_{ij} = \langle i|\hat{A}|j\rangle$，则$A^\dagger$的矩阵元满足$(A^\dagger)_{ij} = A^*_{ji} = \langle j|\hat{A}|i\rangle = \langle i|\hat{A}^\dagger|j\rangle$。所以伴随运算对应于矩阵的转置共轭，与前面向量的运算方式一致

$$\hat{A} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & & A_{1N} \\ & A_{ij} & \\ A_{N1} & & A_{NN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle 1|\hat{A}|1\rangle & & \langle 1|\hat{A}|N\rangle \\ & \langle i|\hat{A}|j\rangle & \\ \langle N|\hat{A}|1\rangle & & \langle N|\hat{A}|N\rangle \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}^\dagger \Rightarrow \begin{pmatrix} A^*_{11} & & A^*_{N1} \\ & A^*_{ji} & \\ A^*_{1N} & & A^*_{NN} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle 1|\hat{A}^\dagger|1\rangle & & \langle 1|\hat{A}^\dagger|N\rangle \\ & \langle i|\hat{A}^\dagger|j\rangle & \\ \langle N|\hat{A}^\dagger|1\rangle & & \langle N|\hat{A}^\dagger|N\rangle \end{pmatrix},$$

由于任一右矢量可以表示成基矢量的线性组合$|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，所以算符作用后有

$$\hat{A}|\psi\rangle = \sum_n c_n\hat{A}|n\rangle = \sum_n\sum_i c_n A_{in}|i\rangle = \sum_i\sum_n A_{in}c_n|i\rangle.$$

若将$|\psi\rangle$写成列向量的形式，则$\hat{A}|\psi\rangle$对应的列向量也可以通过矩阵乘法给出

$$|\psi\rangle \to \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}, \qquad \hat{A}|\psi\rangle \to \sum_n \begin{pmatrix} A_{1n}c_n \\ \vdots \\ A_{Nn}c_n \end{pmatrix}.$$

可以验证，伴随运算满足如下性质

$$\left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}$$
$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$$
$$\left(\lambda\hat{A}\right)^\dagger = \lambda^*\hat{A}^\dagger$$
$$\left(\hat{A}+\hat{B}\right)^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger$$

注意伴随运算中因为包含算符的转置运算，所以算符的乘积在取伴随后会改变次序。例如，对于任意态矢量ψ_1和ψ_2，我们有

$$\langle\psi_1|\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger|\psi_2\rangle = \langle\left(\hat{A}\hat{B}\right)\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\hat{B}\psi_1|\hat{A}^\dagger|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger|\psi_2\rangle$$
$$\Rightarrow \quad \left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$$

量子状态的表示：狄拉克标记

直积态

对于两个独立的量子系统，如果每个系统对应的Hilbert空间为H_1和H_2，则需要拼接独立Hilbert空间，联合系统的Hilbert空间记为$H = H_1 \otimes H_2$。

$$|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle = |\alpha, \beta\rangle$$

矩阵运算形式：假定A，B系统都是二维系统，基矢的列向量形式记为

$$|0_A\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |1_A\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad |0_B\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |1_B\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$

量子状态的表示：狄拉克标记

复合系统的基矢量记为$\{|0_A,0_B\rangle,|0_A,1_B\rangle,|1_A,0_B\rangle,|1_A,1_B\rangle\}$，对应的列向量形式为

$$|0_A,0_B\rangle=|0_A\rangle\otimes|0_B\rangle=\begin{pmatrix}1*\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\0*\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},$$

$$|0_A,1_B\rangle=|0_A\rangle\otimes|1_B\rangle=\begin{pmatrix}1*\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\0*\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},$$

$$|1_A,0_B\rangle=|1_A\rangle\otimes|0_B\rangle=\begin{pmatrix}0*\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\1*\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$|1_A,1_B\rangle=|1_A\rangle\otimes|1_B\rangle=\begin{pmatrix}0*\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\1*\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

量子状态的表示：狄拉克标记

例 计算$|\psi\rangle_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A + i|1\rangle_A)$与$|\psi\rangle_B = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_B - |1\rangle_B)$的直积态。

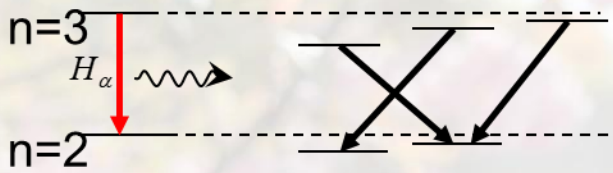
解： 由于

$$|\psi\rangle_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

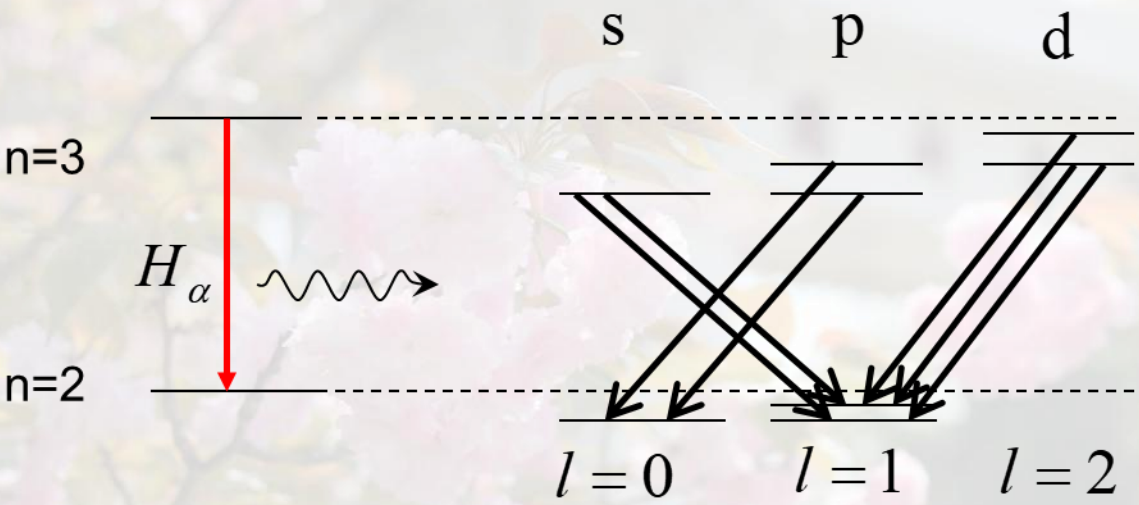
所以：

$$|\psi\rangle_A \otimes |\psi\rangle_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} * \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} * \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{i}{2} \\ -\frac{i}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}|0\rangle_A|0\rangle_B - \frac{1}{2}|0\rangle_A|1\rangle_B + \frac{i}{2}|1\rangle_A|0\rangle_B - \frac{i}{2}|1\rangle_A|1\rangle_B$$

5.1 电子自旋的发现



原因?

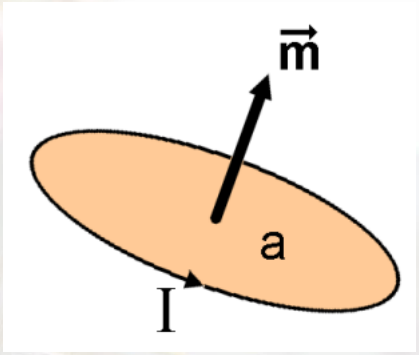


氢原子H_α线的精细结构

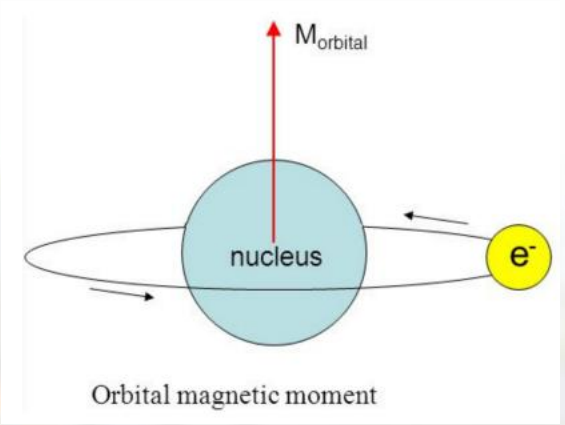
- 氢原子光谱和能级的精细结构应该从原子的运动特征进行解释（**磁相互作用**）

5.1 电子自旋的发现

- 原子的磁矩
  - 电流环的磁矩
  - 原子的磁矩



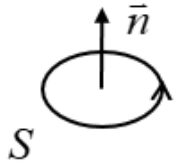
$$\vec{m} = I\vec{a}$$



- 原子中的核外电子，由于具有角动量，而产生磁矩
- 电子由于绕原子核运动的角动量$\boldsymbol{p}_l$，产生轨道磁矩$\boldsymbol{\mu}_l$

5.1 电子自旋的发现

1. 经典表达式



$$\vec{\mu} = IS\vec{n}$$

$$\vec{\mu}_L = i\vec{S} = (-e\upsilon)\cdot\pi r^2\vec{n} = -e\frac{v}{2\pi r}\pi r^2\vec{n}$$ 单个电子 e 绕圈次数 υ

$$= -\frac{e}{2m_e}m_e v r\vec{n} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$

$$\upsilon = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{2\pi r}$$

令 $\gamma = \frac{e}{2m_e}$ (旋磁比) $\quad\therefore \vec{\mu} = -\gamma\vec{L}$

2. 量子表达式 $\vec{\mu} = -\gamma\vec{L}$ 量子化 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m\hbar$

$$\mu_L = -\gamma L = -\gamma\hbar\sqrt{l(l+1)} = -\sqrt{l(l+1)}\frac{e\hbar}{2m_e} \qquad \mu_{LZ} = -\frac{e\hbar}{2m_e}m$$

令 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ Bohr磁子，原子磁矩的最小单位

$$\begin{cases}\mu_L = -\sqrt{l(l+1)}\mu_B \\ \mu_{LZ} = -m_l\mu_B\end{cases}$$

$$\mu_B = 0.927\times10^{-23}\,J\cdot T^{-1} = 0.5788\times10^{-4}\,eV\cdot T^{-1}$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^2}{\hbar c}\cdot\frac{\hbar^2}{m_e e^2}\cdot e = \boxed{\frac{1}{2}\alpha\cdot(ea_0)\approx\frac{1}{274}(ea_0)}$$

$\frac{1}{137}$ 电偶极矩

5.1 电子自旋的发现

为使磁矩与角动量间有统一的关系式

- 引入Landè因子g

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{p}_l = -g_l\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{p}_l$$

Landè g因子
轨道g因子

$$g_l = 1$$

$$\mu_z = -\frac{e\hbar}{2m_e}m = -\mu_B m$$

μ_z的量子化体现于角动量在z轴投影L_z的量子化

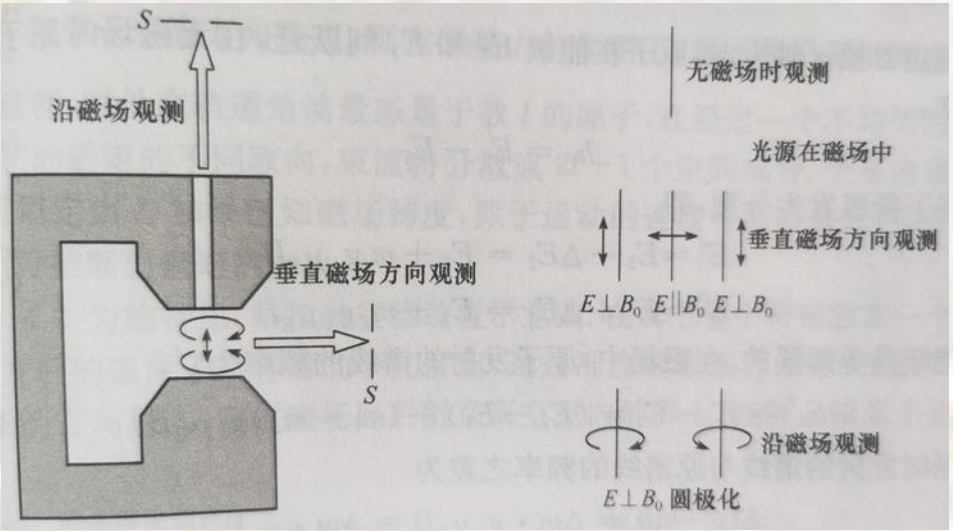
原子有磁矩

- 当原子处在外磁场中，磁场作用将改变电子运动
- 系统的能量状态发生变化
- **原子辐射光谱发生变化**

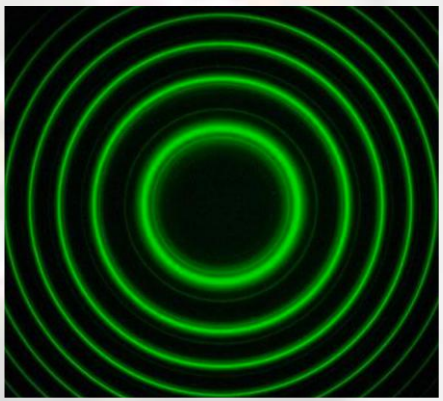
1.塞曼效应
2.施特恩-格拉赫实验

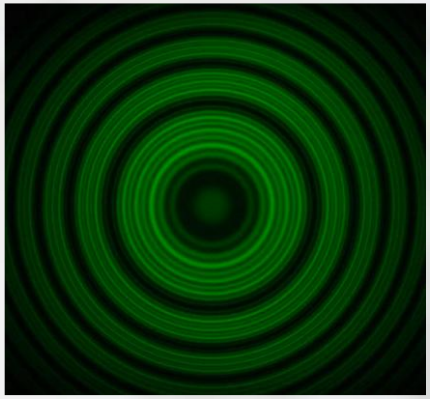
5.1 电子自旋的发现

- 塞曼（Zeeman）效应
  - 磁场能改变原子辐射电磁波的**频率**
  - 洛伦兹基于经典理论的解释









汞光源的正常塞曼效应：加上磁场后，每条谱线都分裂成奇数条（9条）子谱线

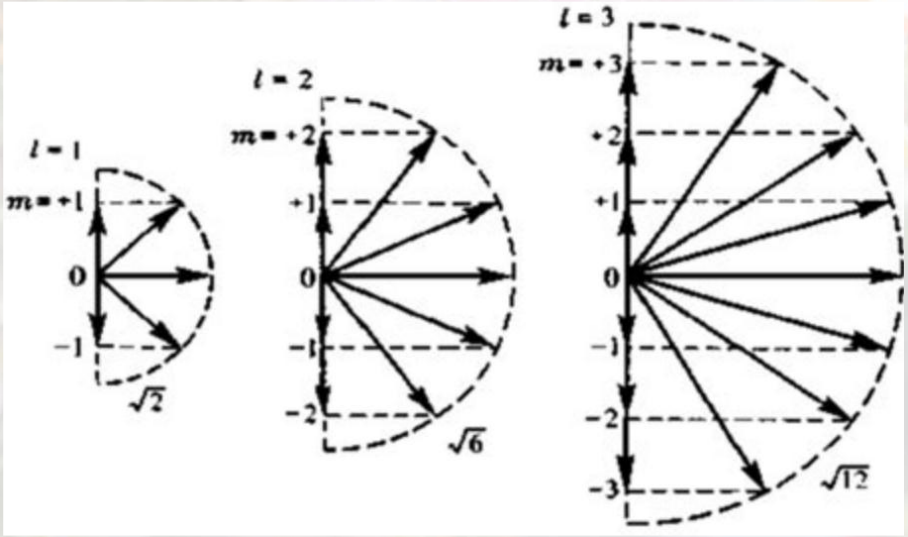
1896年荷兰物理学家塞曼（P. Zeeman）首先 观察到，磁场中，光谱线发生分裂，原来的一条谱线分裂为多条，且均为偏振光。

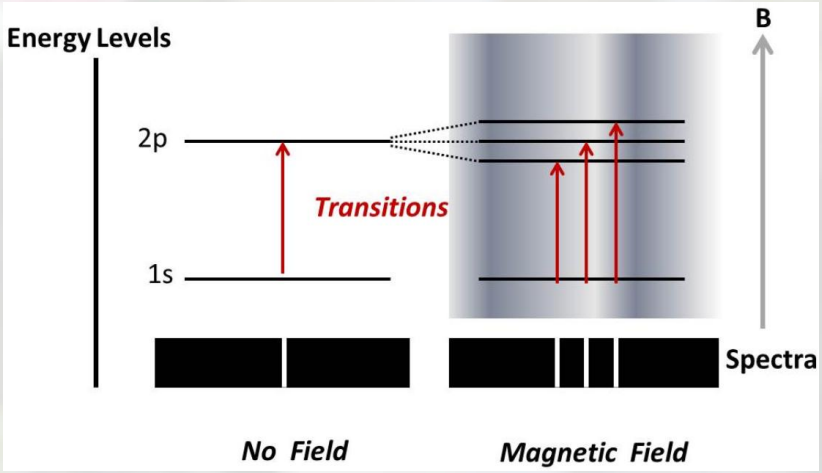
5.1 电子自旋的发现

- 塞曼（Zeeman）效应

  基于量子理论的解释：

  - 原子的状态由三个量子数决定：主量子数、轨道角动量量子数、磁量子数
  - 无外场时，原子的能量对磁量子数简并
  - 存在外场时，由于原子磁矩和外场的作用，不同磁量子数在磁场中的势能不同，发生**能级劈裂**





5.1 电子自旋的发现

原子磁矩$\vec{\mu}_z$在z方向均匀磁场$\vec{B}$中的附加能量为

$$U = -\vec{\mu}_z \cdot \vec{B}$$

由于$\vec{\mu}_z$在磁场$\vec{B}$方向的投影是量子化的

$$\mu_z = -\mu_B m$$

所以原子能级分裂裂距为

$$\Delta E = \mu_B m B$$

能级分裂的个数为

$$m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$$

共计$2l+1$个，其中 l为总角动量量子数，对轨道角动量来说是非负整数

5.1 电子自旋的发现

1) 磁场中能级的分裂

- 原来的两个能级$E1$、$E2$
- 加上外磁场后，每一个能级都出现分裂

$$E_1 \to E_1 + \Delta E_1 = E_1 + M_1 g_1 \mu_B B \quad E_2 \to E_2 + \Delta E_2 = E_2 + M_2 g_2 \mu_B B$$

2) 光谱移动

$$\begin{aligned}
&(E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1) \\
&= (E_2 + M_2 g_2 \mu_B B) - (E_1 + M_1 g_1 \mu_B B) \\
&= (E_2 - E_1) + (M_2 g_2 \mu_B B - M_1 g_1 \mu_B B) \\
&= h\nu + (M_2 g_2 - M_1 g_1)\mu_B B \\
&= hc\tilde{\nu} + hc\Delta\tilde{\nu}'
\end{aligned}$$

$$\Delta\tilde{\nu}' = (M_2 g_2 - M_1 g_1)\frac{\mu_B B}{hc} = (M_2 g_2 - M_1 g_1)L$$

3) 跃迁选择定则

$$\Delta M = M_2 - M_1 = 0, \pm 1$$

一条谱线分裂成三条（$g_2 = g_1$）

4) 光谱线的偏振特性

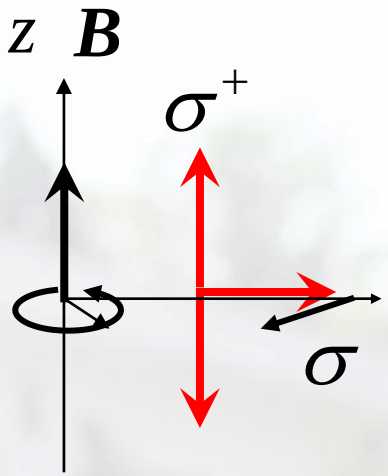
光子角动量量子数为1

$$\Delta M = M_2(\text{初}) - M_1(\text{末}) = +1$$

跃迁后，原子的角动量在磁场方向上，即Z方向上减少1ħ

跃迁所发出的光子的角动量在磁场方向上，即Z方向上为1ħ

在逆着+Z方向观察，为左旋圆偏光σ+

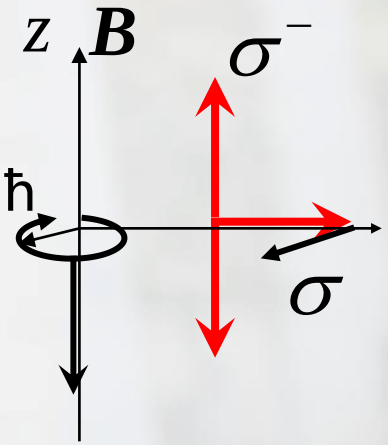


$$\Delta M = M_2 - M_1 = -1$$

跃迁后，原子的角动量在磁场方向上，即Z方向上增加1ħ

跃迁所发出的光子的角动量在磁场方向上，即Z方向上为 - 1ħ

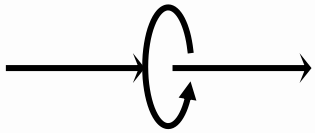
在逆着+Z方向观察，为右旋圆偏光σ-



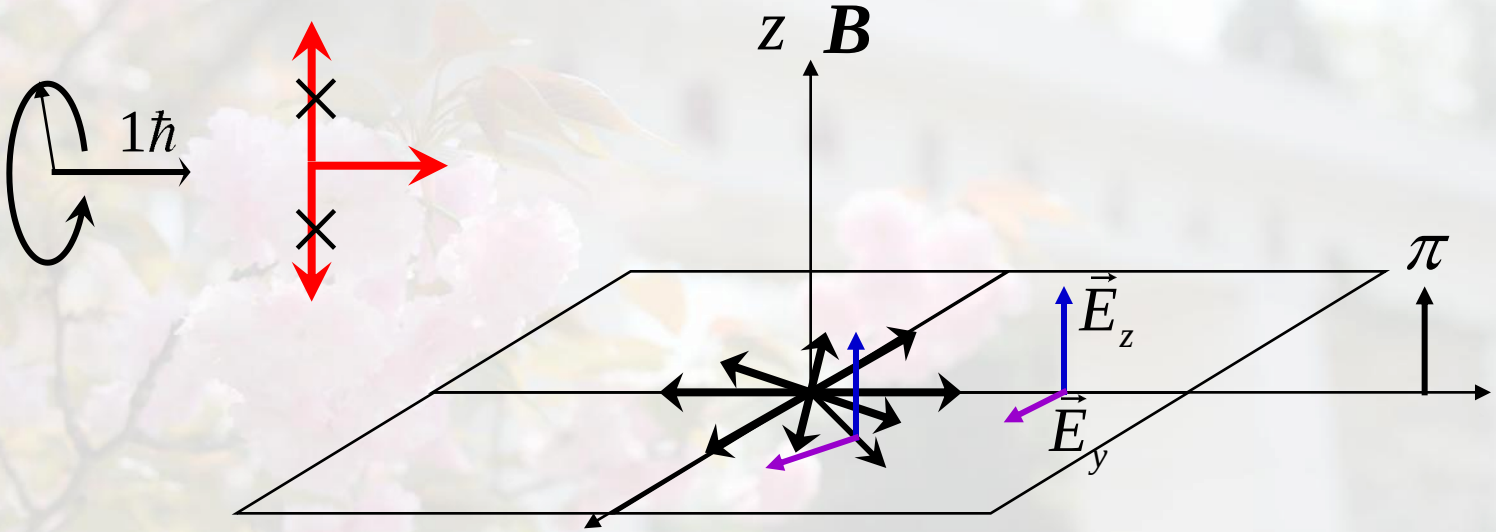
在XY平面观察，绕Z轴旋转的电矢量为平面偏振光，σ成分

5.1 电子自旋的发现

$$\Delta M = M_2(\text{初}) - M_1(\text{末}) = 0$$

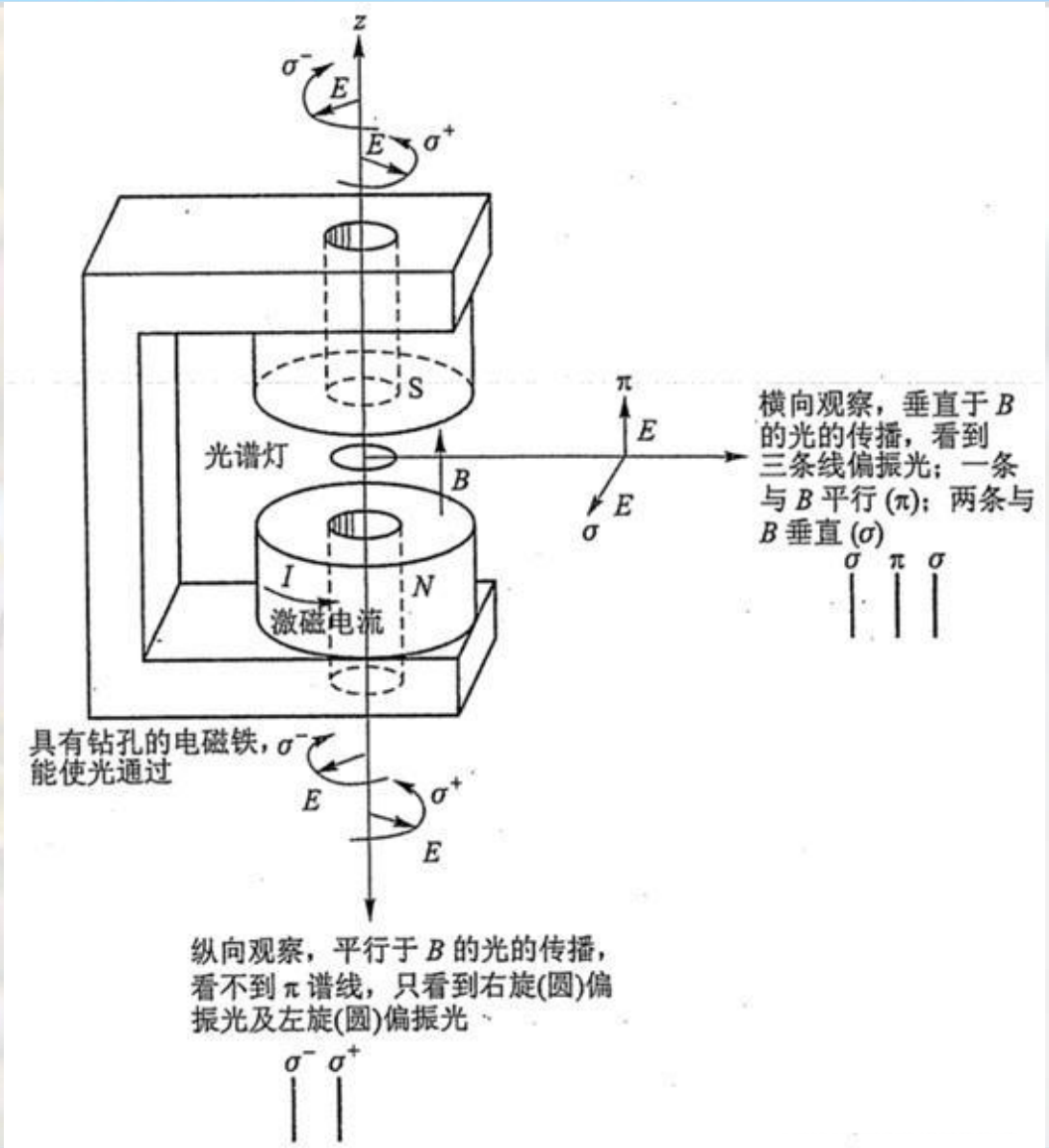


跃迁后，原子在磁场方向上的角动量不变，光子角动量垂直于Z轴



在XY平面内的角动量都垂直于Z轴，相应的电矢量分解为z方向的和XY平面内的；XY平面内的电矢量因相互叠加而消失，最后，仅仅剩下z方向的电矢量。由于光是横波，所以只能沿着与Z轴垂直方向传播，为π成分；在Z方向观察不到。

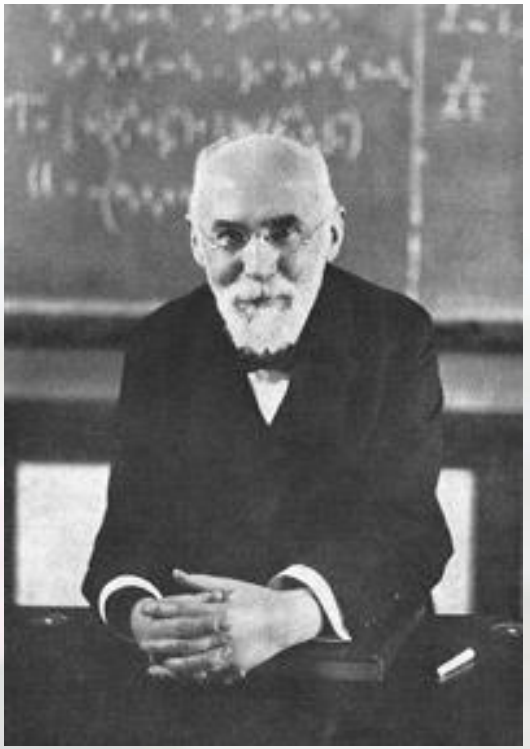
5.1 电子自旋的发现


z
σ⁻
E
E
σ⁺
S
光谱灯
B
I
N
激磁电流
具有钻孔的电磁铁，σ⁻
能使光通过
E
σ⁺
E
π
E
E
σ
横向观察，垂直于 B
的光的传播，看到
三条线偏振光：一条
与 B 平行 (π)；两条与
B 垂直 (σ)
σ π σ
纵向观察，平行于 B 的光的传播，
看不到 π 谱线，只看到右旋(圆)偏
振光及左旋(圆)偏振光
σ⁻ σ⁺

5.1 电子自旋的发现



彼得•塞曼 （1965~1943）
(Pieter Zeeman)
关于磁场对辐射现象影响的研究
（与安东·洛伦兹分享）

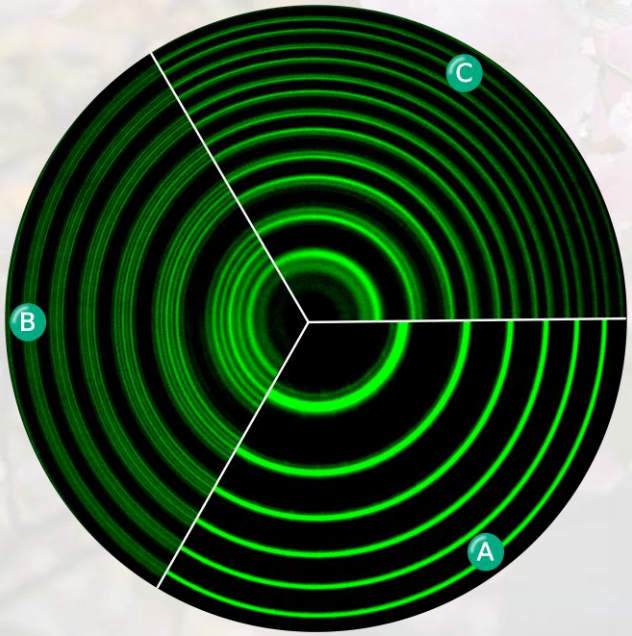


安东•洛伦兹 （1853~ 1928）
(Hendrik Antoon Lorentz)
关于磁场对辐射现象影响的研究
（与彼得·塞曼分享）

1902年Nobel Prize

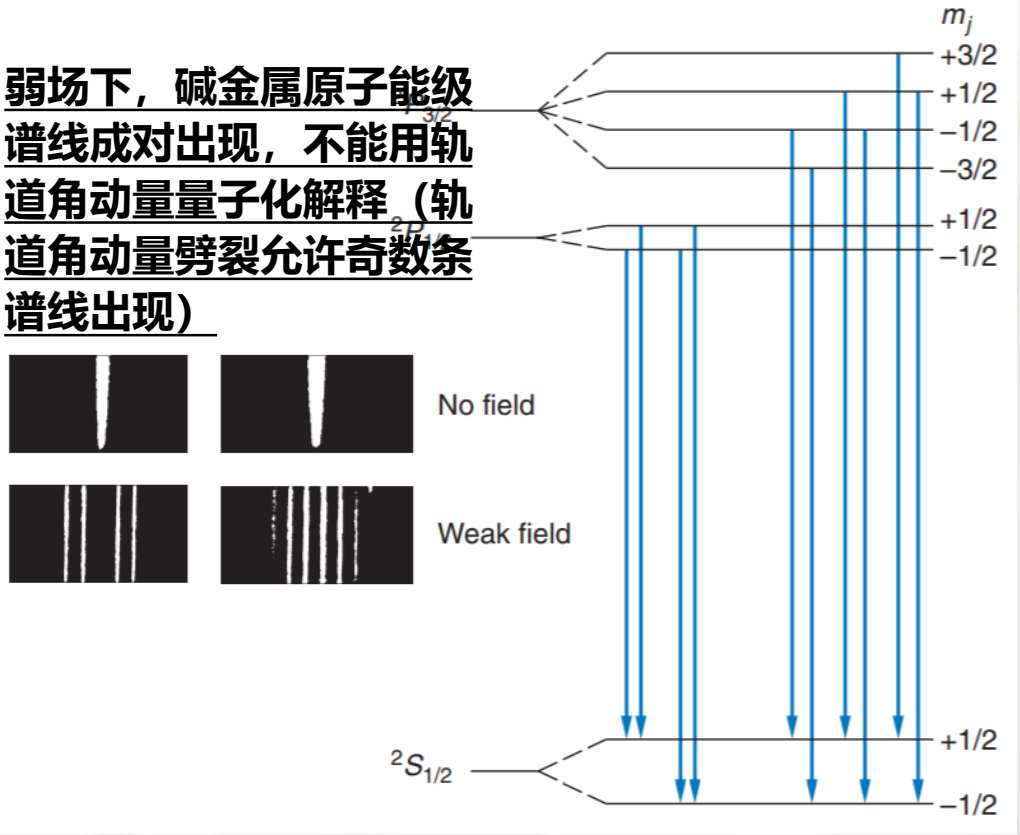
5.1 电子自旋的发现

- 碱土金属**双线**与**反常**塞曼（Zeeman）效应
  - 实验上碱金属原子，如钠原子，在**无磁场**环境下光谱线中很多谱线均有**双线结构**
  - 不同于正常塞曼效应一个谱线分裂成奇数个，在**弱磁场**情况下有些原子的谱线分裂成**偶数**个



From Wikipedia

弱场下，碱金属原子能级谱线成对出现，不能用轨道角动量量子化解释（轨道角动量劈裂允许奇数条谱线出现）



5.1 电子自旋的发现

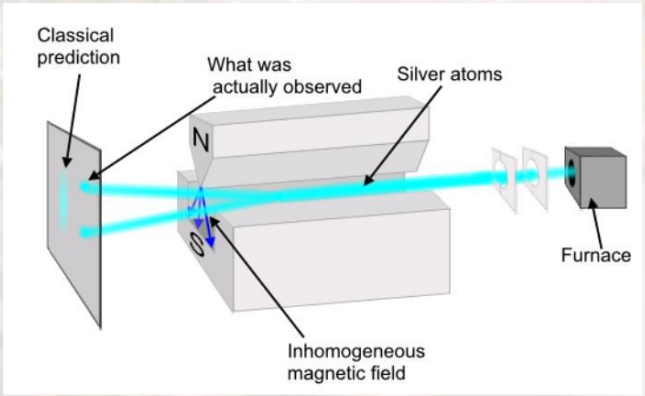
- 施特恩-格拉赫实验
  - 磁矩在不均匀磁场中的受力，除了受到力矩的作用，产生绕磁场的进动还将受到一个平移力

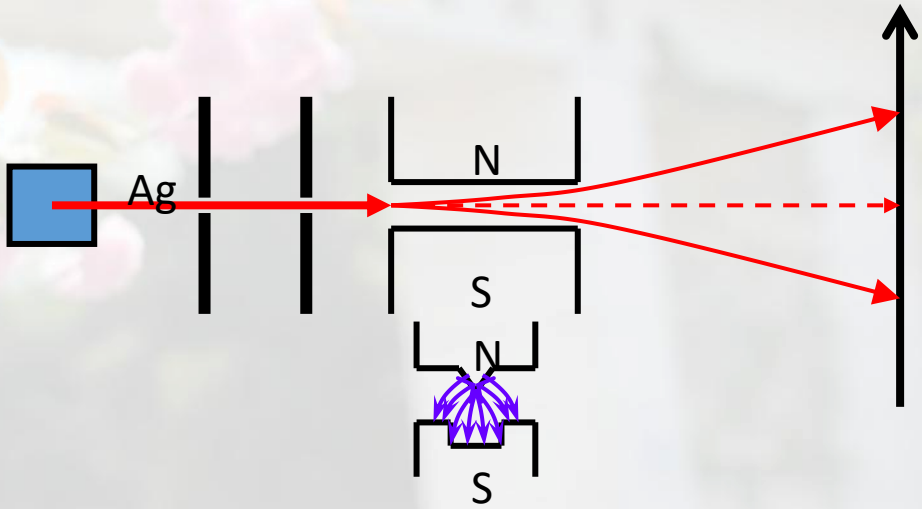
$$\boldsymbol{F} = -\nabla U = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B})$$

考虑磁场沿z轴，且只在该方向不均匀，则平移力也沿z轴，$F_z = \mu_z \frac{dB}{dz}$

即 $\boldsymbol{F_z} = -\boldsymbol{m_l g_l \mu_B} \frac{\boldsymbol{dB}}{\boldsymbol{dz}}$，负号表示平移力沿磁场增加方向

  - 银原子的施特恩-格拉赫实验



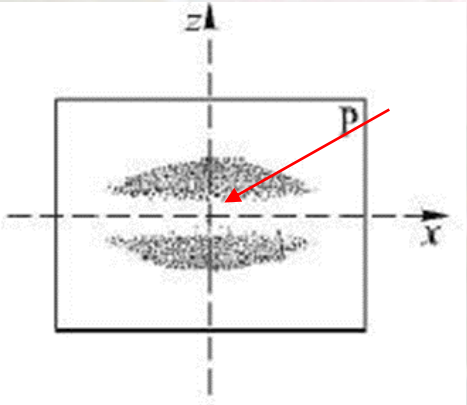


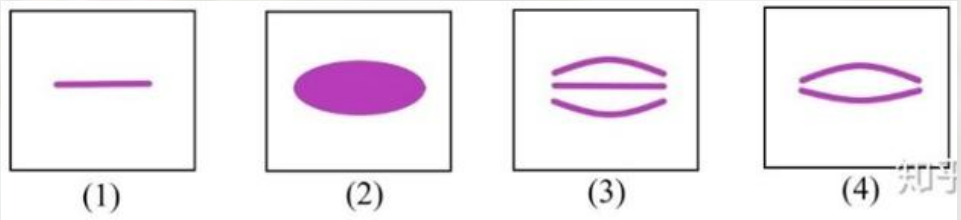
而按照量子理论，考虑角动量量子化$l_z = m\hbar$，相应的磁矩也是量子化的，其中 $m = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$，因此在磁场会理应分裂出$2l+1$即奇数个条纹

5.1 电子自旋的发现



银原子分裂成距离约为0.2毫米的两股“投影”，近似一个唇状





实验结论：既不同于经典描述（2）连续分布，也不同于基于薛定谔方程理论的分析（3）分裂成计数条，而是分裂成偶数条（4）

5.1 电子自旋的发现

例 银原子的 Stern-Gerlach 实验。实验时加热银蒸气的炉温为 1320K，不均匀磁场区长度 d 为 0.1m，磁场梯度是 2300T/m，冷凝屏放在磁场末端。屏上两条斑痕的间隔为 4mm，试求银原子的磁矩。

解：设银原子以水平初速度 v 射入磁场中，原子经过不均匀磁场所需时间为$t = d/v$，在通过磁场区后原子沿磁场方向的偏离位移为

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{F_z}{M}\left(\frac{d}{v}\right)^2,$$

其中 M 为银原子质量，原子的均方根速率$\mathrm{v} = \sqrt{\frac{3kT}{M}}$，所以

$$S = \left(\mu_z \frac{dB}{dz}\right)\frac{d^2}{3kT} = 0.002 \text{ m},$$

$$\mu_z = \frac{6kT \times 0.002}{2300 \times 0.01^2} = 0.95 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1} \simeq \mu_B.$$

所以银原子的磁矩约为一个波尔磁矩。

5.1 电子自旋的发现

- 1927年基态氢原子的施特恩-格拉赫实验

  基态氢原子的轨道角动量为零$l = 0$

  磁量子数也为零$m = 0$

  因此在梯度磁场中不应发生分裂

  实际实验结果显示**两条离散的斑纹**

结论：

1.证实了空间量子化，原子的磁矩在磁场中只能有几个离散的不连续的取向

2.通过对原子束线通过不均匀磁场后的位移的定量计算，可以测量原子磁矩

3.对单价原子即最外层只有一个电子的原子（如银和氢），在磁场中收到的平移力都是相同的这说明所有原子内层电子的角动量和磁矩都相互抵消了，实验只能测量到最外层电子的效应

4.氢原子基态同样会发生分裂，测量到的磁矩为一个玻尔磁子，这只能是**电子本身磁矩**的贡献

5.1 电子自旋的发现

- 初现端倪

无磁场下碱金属光谱的双线结构

弱磁场下原子光谱反常塞曼效应

梯度磁场下斯特恩-格拉赫实验的偶数分裂及基态氢原子的偶数分裂



电子可能具有内部结构
具有内禀角动量：自旋

1925年，Uhlenbeck 和 Goudsmith首先提出了电子自旋假设

1927年，Pauli引入 Pauli矩阵描述电子自旋代数关系

1928年，Pauli和 Dirac分别写成经典低速下电子的哈密顿量和相对论下的 Dirac方程

Dirac方程为狭义相对论下的薛定谔方程，电子的自旋结构由此可以自然得出，也证实了电子有内禀的自旋自由度。

5.1 电子自旋的发现

Uhlenbeck 和 Goudsmith的故事：

1925年秋，二个“无知”的物理系学生—古兹米特和乌伦贝克，受泡利不相容原理启发，将泡利电子的第四个量子数定为电子的自旋，他们写成论文交给物理学家Ehrenfest修改，Ehrenfest提醒他们：1、如果将电子看作是带有面电荷的转动小球，那么，它产生的磁矩公式前要加一个因子2，即gs=2，这就是量子力学后来引入的郎德因子。2、建议他们去询问一下威望极高的物理学家洛伦兹。

当二位年轻人满怀希望地找到洛伦兹后，发现：洛伦兹并不赞同电子像一个小磁陀螺一样运动的看法，因为，他通过一系列计算发现，如果电子像小磁陀螺自旋，则它的表面转动速度要比光速大很多倍，这就违反了当时公认的“光速是物质运动的极限速度”的结论。

他们只好带着沮丧返回，并急匆匆去找Ehrenfest要回论文稿，而Ehrenfest却告诉他们“我早寄出去了，你们都还年轻，允许你们干点蠢事。”

正是Ehrenfest的疏忽与宽容，才成就了电子自旋概念的横空出世。

论文发表后，自然遭到很多知名物理学者的反对，但由于电子自旋假设可以很好地从物理机制上解释斯特恩—革拉赫实验及反常塞曼效应等实验现象，最终还是被物理学界所接纳，并成为经典量子力学的重要组成部分。

5.1 电子自旋的发现

- 电子自旋假设
  - 每个电子都具有内禀角动量，即自旋S，它在空间任何方向上只有两个取值

$$S_{\pm} = \pm \hbar/2$$

  - 每个电子均有自旋磁矩μ，它与自旋角动量的关系为

$$\mu = -\frac{e}{m_e} S$$

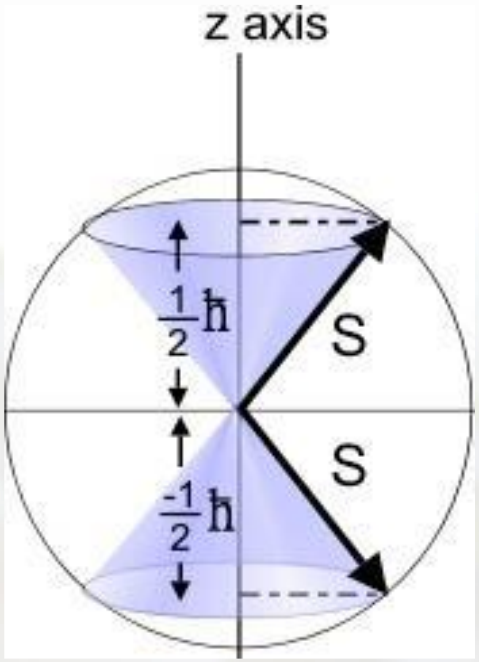
$$\overrightarrow{\mu_s} = -g_s \mu_B s/\hbar \qquad g_s=2$$

其中e为电子电荷，m_e为电子质量

μ在空间任意方向的投影只能取两个数值

$$\mu_{S_z} = \pm \frac{e\hbar}{2m} = \pm \mu_B$$

$\mu_B = e\hbar/2m$为玻尔磁子



注意：电子轨道运动产生的磁矩和自旋产生的磁矩有本质的不同

考虑旋磁比

$$\gamma = \mu_{S_z}/S_z = e/m = e g_s/2m$$

$$g_s = 2$$

前者的g因子为1，而后者为2

5.1 电子自旋的发现

- 后续的大量实验证明，上述关于电子自旋的假设是正确的，从而证明了电子自旋的物理实在性
- 除了电子具有内禀自旋外，实验发现所有微观粒子都有自旋，如质子、种子、μ子的自旋为1/2，π介子的自旋为0，光子的自旋为1
- 高能物理的实验发现了自旋取值更高的粒子
- 自旋是微观粒子的本性，是一种与空间自由度运动无关的内禀运动，自旋变量只能取离散的数值

自旋不是机械运动，是电子的一种内禀属性

5.1 电子自旋的发现

- 自转模型：电子表面速度超光速
  - 关于电子的已知参量：

    质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$;

    半径 $r_e \leq 10^{-14}\text{m}$;

    带电量-1e

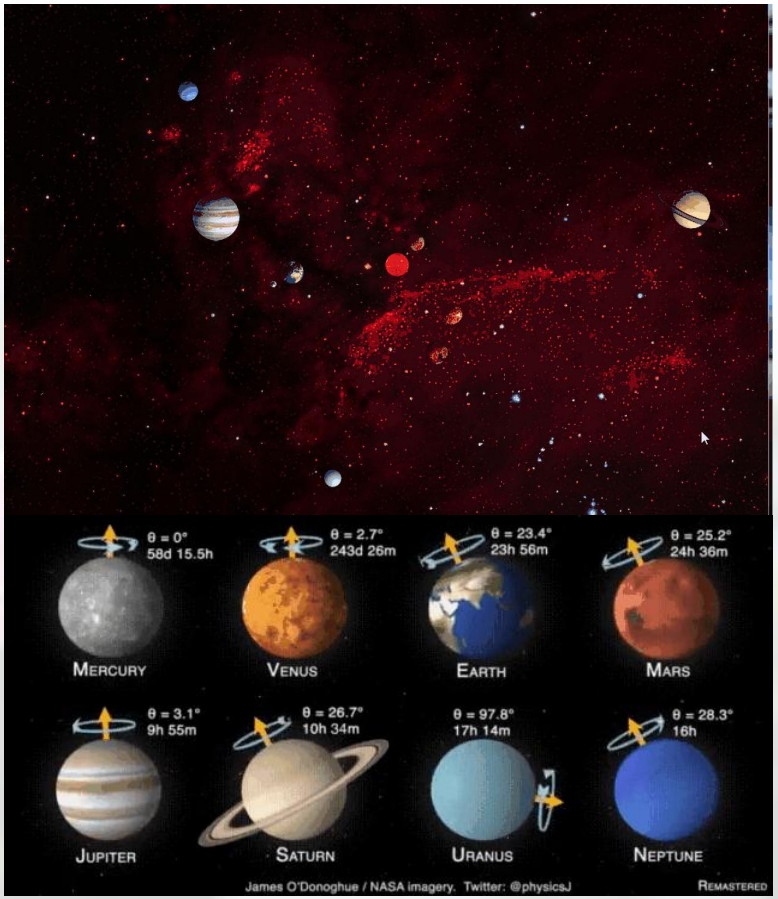
  - 根据经典图像，**自旋角动量由电子表面切向线速度v给出**

    $$m_e v r_e = \hbar/2$$

    $$\Rightarrow v = \frac{\hbar}{m_e r_e} \sim \frac{1.055 \times 10^{-34}\text{m}^2\text{kg/s}}{9.1 \times 10^{-31}\text{kg} \times 10^{-14}\text{m}}$$

    $$\Rightarrow v \sim 10^{10}\text{m/s} \gg c$$

电子自旋≠电子自转



能将微观粒子的自旋看作是其自身的绕轴转动吗？

5.1 电子自旋的发现

当然，如果对电子质量和半径未知，亦可以估算

利用电子的质能方程和静电能，有

$$m_e c^2 = e^2/4\pi\epsilon_0 r_e^2$$

以及经典模型对应的轨道角动量$m_e v r_e = \hbar/2$

两式联立得

$v = 4\pi\epsilon_0 c^2\hbar/e^2 = c/\alpha$，而$\alpha = 4\pi\epsilon_0 c\hbar/e^2 = 1/137$为精细结构常数，则$v = 137c \gg c$，与相对论违背

总角动量和原子磁矩

定义一个新的物理量-总角动量 $\boldsymbol{j} = l + s$

$$\boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{s}^2 + \boldsymbol{l}^2 + 2\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}$$

自旋轨道相互作用是原子内部的作用力，所以原子在没有外力矩时，总角动量j是一个守恒量，因此它的大小和z分量j_z有确定值。

$$\boldsymbol{j}^2 = j(j+1)\hbar^2 \qquad j_z = m_j\hbar$$

j和m_j分别称为总角动量量子数和总角动量磁量子数

$$m_j = j, j-1, \ldots\ldots, -j$$

量子数j的值可以用角动量矢量相加法则确定。

$$j = l + s, l + s - 1, \ldots\ldots, |l - s|$$

$s = 1/2$, 因此$j = l + 1/2, |l - 1/2|$

- 原子态：原子所处的状态，
- 不同的量子数，反映了不同的运动状态，
- 由于自旋轨道相互作用使得简并解除
- 不同的量子数也反映了不同的能量状态
- 一组量子数（n，l，j，s）：好量子数

$$n^{2s+1}\mathrm{L}_j \qquad 2s+1=2$$

$l=0,\quad 1,\quad 2,\quad 3,\quad 4,\quad 5,\quad 6\cdots$

L= S，P，D，F，G，H，I,

氢原子基态：$1^2S_{1/2}$

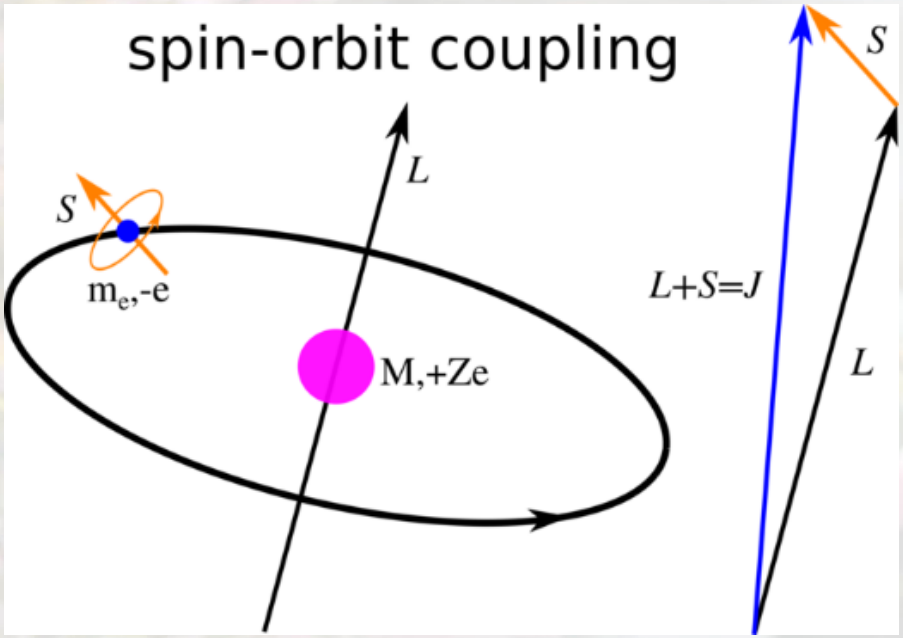
原子磁矩

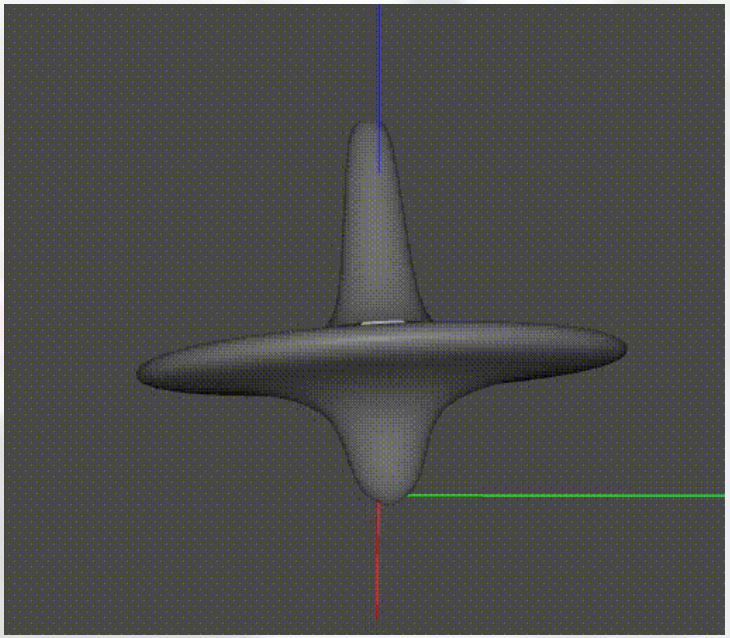
若有外磁场，则原子磁矩是一个重要的物理量，电子包括轨道磁矩和自旋磁矩，用μ_B度量。原子核也具有磁矩，三者之和为原子总磁矩。原子核磁矩用$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_N}$度量，$m_N$比$m_e$大2000倍，因此通常不考虑。单电子原子总磁矩为

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_l + \vec{\mu}_S = -\frac{\mu_B}{\hbar}(g_l\vec{l} + g_S\vec{S})$$

$\vec{\mu}_l$和$\vec{\mu}_S$与$\vec{l}$和$\vec{S}$反向，$g_l \neq g_S$，因此$\vec{\mu}$和$\vec{j}$不共线。

把$\vec{\mu}$分解为平行和垂直于$\vec{j}$的分量，由于存在进动，且角速度ω相当大，因此垂直于$\vec{j}$的分量平均值为0。只要外磁场比较弱，只有平行于$\vec{j}$的分量有意义，记为μ_j。


spin-orbit coupling
S
L
S
m_e,-e
M,+Ze
L+S=J
L



$$\vec{\mu}_j = \frac{\vec{\mu}\cdot\vec{j}}{|j|^2}\vec{j} = \frac{(\vec{\mu}_l\cdot\vec{j}+\vec{\mu}_s\cdot\vec{j})\vec{j}}{|j|^2} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\frac{(g_l\vec{l}\cdot\vec{j}+g_S\vec{S}\cdot\vec{j})\vec{j}}{|j|^2}$$

由 $\vec{S}\cdot\vec{S} = (\vec{j}-\vec{l})\cdot(\vec{j}-\vec{l}) = j^2+l^2-2\vec{l}\cdot\vec{j}$

得 $\vec{l}\cdot\vec{j} = \frac{j^2+l^2-S^2}{2}$ ， $\vec{S}\cdot\vec{j} = \frac{j^2+S^2-l^2}{2}$

代入得 $\vec{\mu}_j = -\frac{\mu_B}{\hbar}(g_l\frac{j^2+l^2-S^2}{2j^2}+g_S\frac{j^2+S^2-l^2}{2j^2})\vec{j}$

令 $g = g_l\frac{j^2+l^2-S^2}{2j^2}+g_S\frac{j^2+S^2-l^2}{2j^2}$ 则 $\vec{\mu}_j = -g\frac{\mu_B}{\hbar}\vec{j}$

g称为朗德g因子， $g = (1+\frac{j^2+S^2-l^2}{2j^2}) = (1+\frac{j(j+1)+S(S+1)-l(l+1)}{2j(j+1)})$

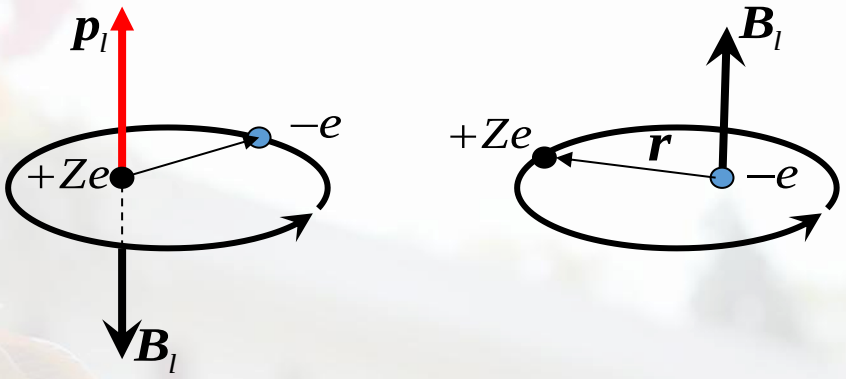
g表示有效磁矩与总角动量之比，和原子态的量子数有直接关系

如 $l=0, j=\frac{1}{2}, S=\frac{1}{2}$ 时， $g=2$ $l=1, j=\frac{1}{2}$ 时， $g=\frac{2}{3}$

所以 $\mu_j = g\sqrt{j(j+1)}\mu_B$， $\mu_{jZ} = -gm_j\mu_B$ $m_j = j, j-1, \cdots, -j$

单电子原子的精细结构

自旋和轨道相互作用



- 电子由于轨道运动产生磁场，电子感受到的磁场实际上是原子核的运动所产生的；该磁场作用于电子的自旋磁矩，表现为力和力矩（动量矩）
- 反作用于磁场，即直接作用于原子核，则上述相互作用还是电子-原子核间的作用，即作用-反作用是同一原子内不同主体之间的
- 而该磁场由电子的轨道运动产生，则也将作用于电子上。所以，实际受影响的是电子的轨道运动
- 但最终的效果表现为电子的轨道运动（的磁场）和自旋运动（的磁矩）之间的相互作用。

单电子原子的精细结构

Heisenberg的相对论修正

- 相对论的基本关系
- 质能关系 $E_0 = m_0c^2 \qquad E = mc^2$
- 能量动量关系 $E^2 = m_0^2c^4 + p^2c^2$

1)动能修正

$$T = E - E_0 = E - m_0c^2 = \sqrt{m_0^2c^4 + p^2c^2} - m_0c^2$$

$$= m_0c^2\left(\sqrt{1+\frac{p^2c^2}{m_0^2c^4}} - 1\right) = m_0c^2\left(\sqrt{1+\frac{p^2}{m_0^2c^2}} - 1\right)$$

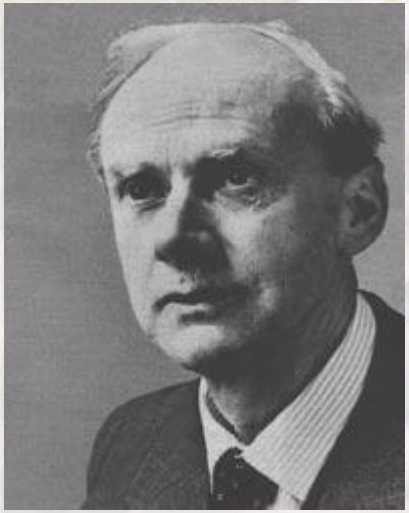
$$\Delta E_r = -\frac{1}{2m_0c^2}\left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\left(\frac{Z}{a_1}\right)^2\frac{1}{n^4}\left[\frac{n}{l+1/2} - \frac{3}{4}\right] = -\frac{Rhc\alpha^2Z^4}{n^3}\left(\frac{1}{l+1/2} - \frac{3}{4n}\right)$$

单电子原子的精细结构

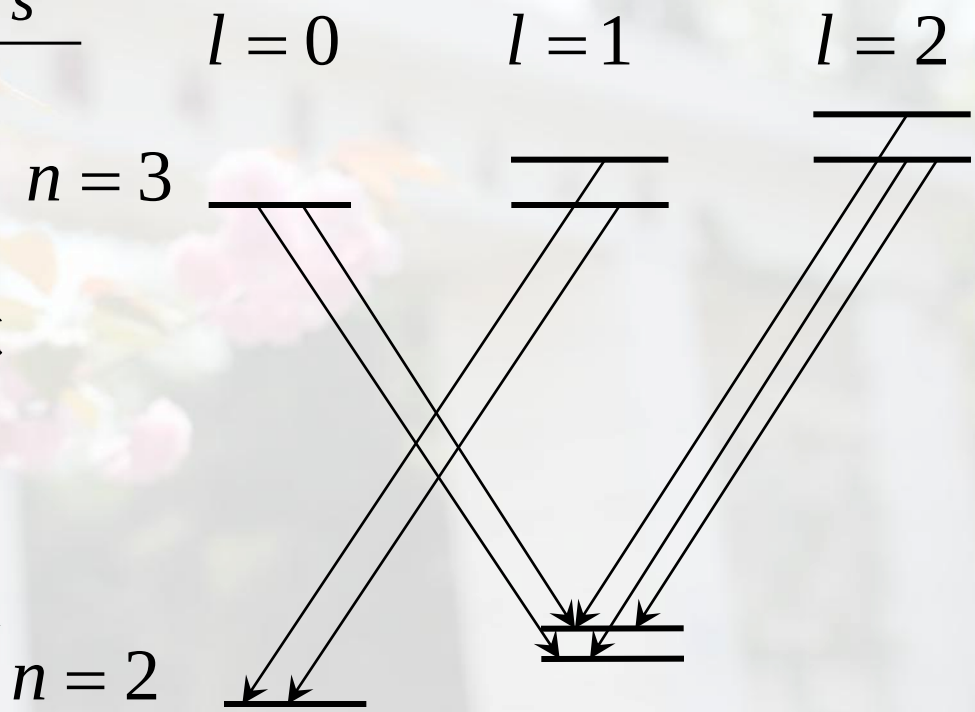
2) 自旋—轨道相互作用产生的能量

- Dirac量子力学的计算结果

$$\Delta E_{LS} = \frac{Rhc\alpha^2 Z^4}{n^3 l(l+\frac{1}{2})(l+1)} \frac{j^{*2} - l^{*2} - s^{*2}}{2}$$



保罗·艾德里安·狄拉克
(1902~1984)
(Paul Adrien Maurice Dirac)
提出狄拉克方程和空穴理论(与欧文·薛定谔分享诺贝尔物理学奖)



单电子原子的精细结构

上述作用之和

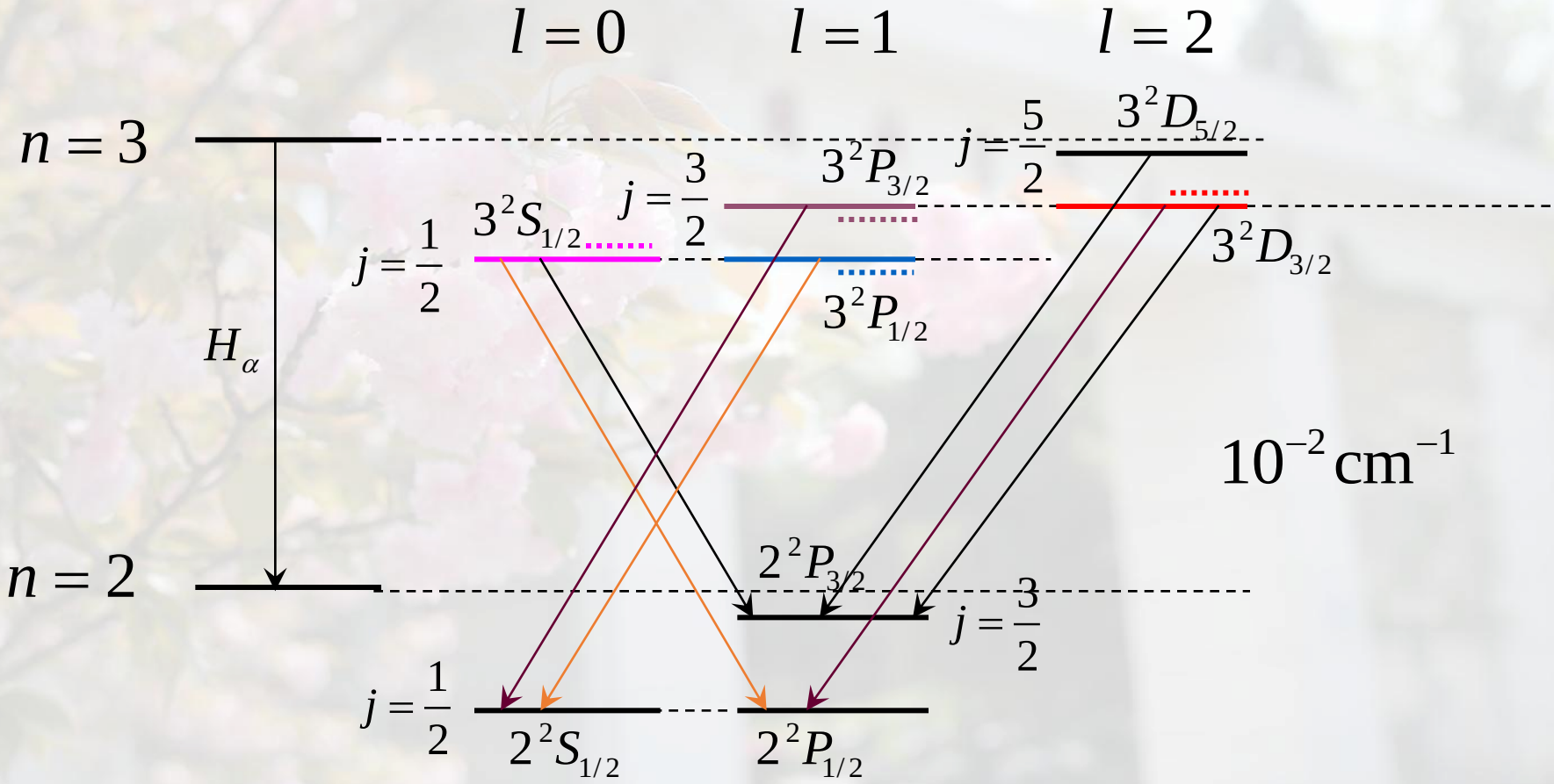
$$E_{nls} = E_n + \Delta E_r + \Delta E_{LS} = -\frac{RhcZ^2}{n^2}$$

$$-\frac{Rhc\alpha^2 Z^4}{n^3}\left[\frac{1}{l+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} - \frac{1}{l(l+\frac{1}{2})(l+1)}\right]$$

$$\frac{j^{*2}-l^{*2}-s^{*2}}{2} \begin{cases} \overset{j=l+s}{=} ls = \frac{l}{2} \\ \overset{j=l-s}{=} -(l+1)s = -\frac{l+1}{2} \end{cases}$$

单电子原子的精细结构

$$E_{nls} = E_n + \Delta E_r + \Delta E_{LS} = -\frac{RhcZ^2}{n^2} - \frac{Rhc\alpha^2 Z^4}{n^3}\left[\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right]$$



单电子原子的精细结构

对类氢离子

$$E_{nj} = E_n[1 - \frac{\alpha^2 Z^2}{n^2}(\frac{3}{4} - \frac{n}{j+\frac{1}{2}})]$$

氢原子能量和n有关也和j有关。对一个n，j有n个取值。

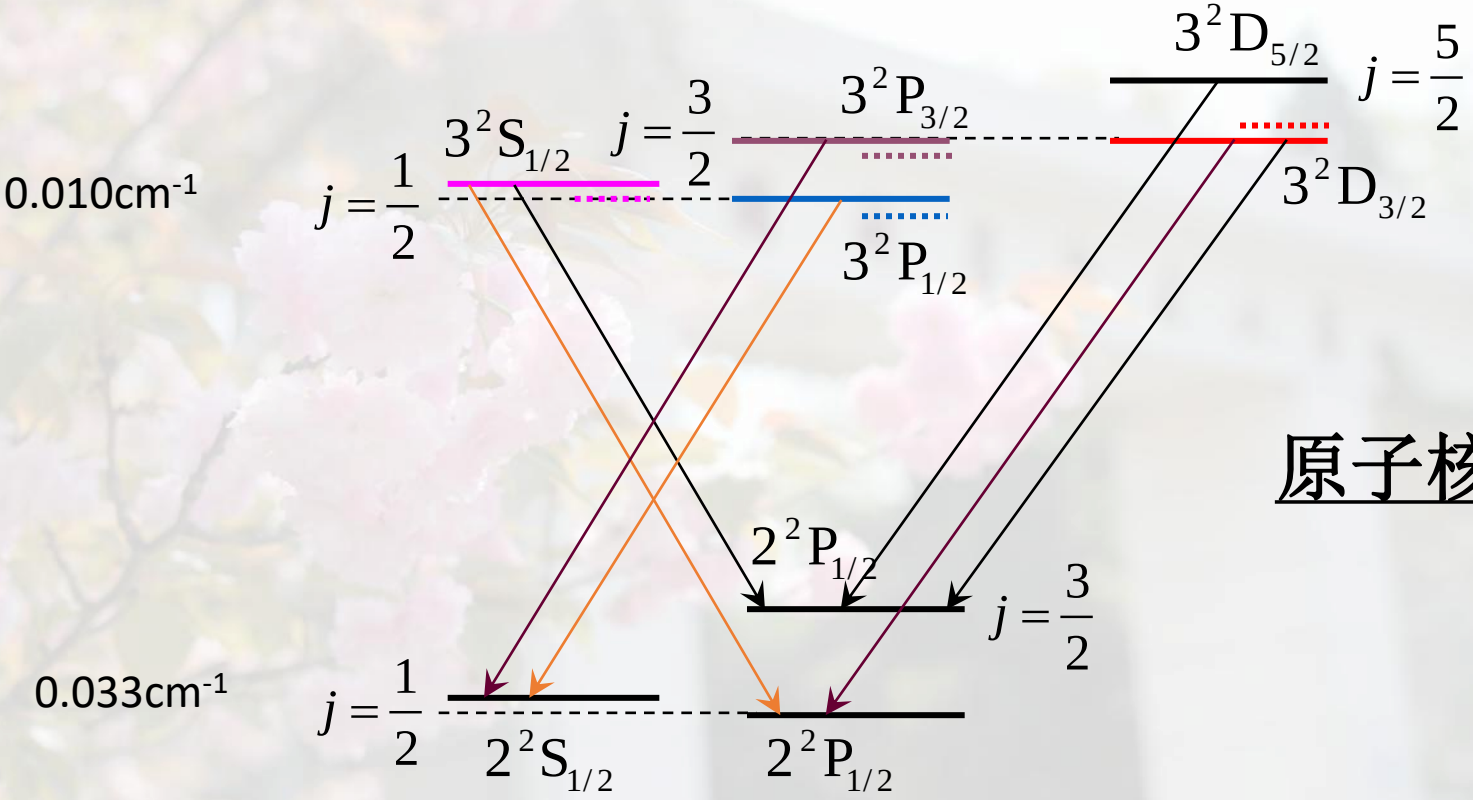
$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \cdots, n - \frac{1}{2}$$

因此原来的$2n^2$简并度的E_n分裂为n个不同的E_{nj}

ΔE_{nj}与α有关，因此α被称为精细结构常数。

Lamb Shift 和超精细结构

1947年，兰姆和雷瑟福用射频波谱学的方法测得$2^2S_{1/2}$比$2^2P_{1/2}$高$0.033cm^{-1}$



原子核磁矩

Lamb Shift 和超精细结构

原子核不是一个质点，有大小，有电荷分布，有自旋角动量I，自旋磁矩μ_I和电四极矩Q—超精细结构

氢原子的超精细结构是μ_I和电子运动产生的磁场相互作用的结果

氢原子钟、铯原子钟作为时间标准，每天2ns误差，140万年1s。

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 自旋算符及其对易关系
  - 与引入角动量算符类似，可以引入自旋角动量算符$\hat{\vec{S}}$，作用到波函数的自旋指标上
  - 自旋角动量算符满足和轨道角动量一样的对易关系

$$\hat{\vec{S}} \times \hat{\vec{S}} = i\hbar\hat{\vec{S}}$$

$$\left[\hat{S}_i, \hat{S}_j\right] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k, \qquad i,j,k = 1,2,3$$

$$\hat{S}_{\pm} = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$$

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$$

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 自旋算符本征值、本征态及自旋表象
  - 类似于轨道角动量，$\hat{S}^2$的本征值为$s(s+1)\hbar^2$

    分量$\hat{S}_z$的本征值为$m_s\hbar$，其中量子数m_s取值从$-s$到$+s$，共$2s+1$个

    而实验上测量到的$\hat{S}_z$的本征值只有两个，即$2s+1=2$，因此$s=1/2$

    如是有 $m_s=\pm\frac{1}{2}$，对应电子的自旋为$\pm\frac{1}{2}\hbar$

    $\hat{S}^2$的本征值$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2=\frac{3}{4}\hbar^2$
  - $\{\hat{S}^2,\hat{S}_z\}$的共同本征态构成自旋表象

    由于仅存在两个基矢量，通常可以表示为$\{|1\rangle,|-1\rangle\}$，或$\{|+\rangle,|-\rangle\}$，或$\{|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle\}$

5.2 自旋算符与泡利矩阵

$$\hat{\vec{S}} \times \hat{\vec{S}} = i\hbar\hat{\vec{S}}$$

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k,$$

$$i, j, k = 1,2,3$$

$$\hat{S}_{\pm} = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$$

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$$

- 根据定义有如下关系式

$$\hat{S}_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle, \qquad \hat{S}_+|+\rangle = S_-|-\rangle = 0$$

$$\hat{S}_-|+\rangle = \hbar|-\rangle, \qquad \hat{S}_+|-\rangle = -\hbar|+\rangle$$

$$\hat{S}_x|\pm\rangle = \frac{\hbar}{2}|\mp\rangle, \qquad \hat{S}_y|\pm\rangle = \pm\frac{i\hbar}{2}|\mp\rangle$$

5.2 自旋算符与泡利矩阵

泡利算符

- 为了描述方便，引入泡利算符$\hat{\vec{\sigma}}$代替$\hat{\vec{S}}$

$$\hat{\vec{S}}=\frac{\hbar}{2}\hat{\vec{\sigma}},\qquad \hat{S}_{x(y,z)}=\frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_{x(y,z)}$$

$$\hat{S}_{\pm}=\hat{S}_x\pm i\hat{S}_y=\frac{\hbar}{2}\left(\hat{\sigma}_x\pm i\hat{\sigma}_y\right)=\frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_{\pm}$$

泡利算符的矩阵形式

在$\{\hat{S}^2,\hat{S}_z\}$的共同本征态构成的自旋表象中，可以将泡利算符写为矩阵形式

$$\hat{\sigma}_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \hat{\sigma}_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\qquad \hat{\sigma}_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

显然，它们是厄米矩阵，相互反对易

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 泡利算符的性质和对易关系

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I}$$

$$\{\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij}$$

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\epsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$$

- 根据泡利算符和自旋算符的关系，很显然有

$\hat{\sigma}_z$的本征值为± 1，同理对于$\hat{\sigma}_x$和$\hat{\sigma}_y$的本征值同样为± 1

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 自旋在任意方向投影的波函数
  - 例题：求 $\hat{\sigma}_y$ 算符的本征态和本征值，并给出状态 $\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$ 上测量 $\hat{S}_y$ 的测量值和相应的几率
  - 解：

$$\sigma_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix},\quad \text{本征态} |\uparrow\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}, |\downarrow\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}, \text{对应本征值为+1 和 -1}$$

将状态 $\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$ 在 $\hat{S}_y$ 的本征态上展开

$$\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - i\beta)|\uparrow\rangle_y + \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + i\beta)|\downarrow\rangle_y$$

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 自旋在任意方向投影的波函数
  - 前面讨论了自旋算符 $\hat{\vec{S}}$ 及其在z轴投影算符$\hat{S}_z$的共同本征态，现在考虑自旋算符在任意方向的投影算符$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}$的本征态

    采用泡利算符表示，即计算泡利算符$\hat{\vec{\sigma}}$在单位矢量$\vec{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$上的投影算符$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}$的本征值和本征态

    解：将$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}$写成矩阵形式

$$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}=\sigma_x n_x+\sigma_y n_y+\sigma_z n_z$$

$$=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\varphi}\\ \sin\theta\, e^{i\varphi} & -\cos\theta\end{pmatrix}$$

$$=|\uparrow\rangle_{\vec{n}}\langle\uparrow|-|\downarrow\rangle_{\vec{n}}\langle\downarrow|$$

其中$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}$和$|\downarrow\rangle_{\vec{n}}$是相应的本征态

$$\hat{\sigma}_x=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_y=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_z=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

5.2 自旋算符与泡利矩阵

- 自旋在任意方向投影的波函数

  根据本征方程很容易得到

$$|\uparrow\rangle_{\vec{n}} = \begin{pmatrix} \cos\theta/2\, e^{-i\varphi/2} \\ \sin\theta/2\, e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}$$

$$|\downarrow\rangle_{\vec{n}} = \begin{pmatrix} -\sin\theta/2\, e^{-i\varphi/2} \\ \cos\theta/2\, e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}$$

  对应的本征值分别为+1和-1

考虑在x方向投影

根据x方向的单位矢量满足

$$\theta=\frac{\pi}{2},\varphi=0$$

$$\Rightarrow \quad |\uparrow\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$|\downarrow\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$$

同理，对于y方向的投影，有

$$\theta=\frac{\pi}{2},\varphi=\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow |\uparrow\rangle_y = e^{-i\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$$

$$|\downarrow\rangle_y = e^{-i\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\i\end{pmatrix}$$

整体相位因子

作业：

3. 设矩阵A，B，C均为2×2的厄密矩阵，从而可以表示为单位矩阵和泡利矩阵的线性组合。现在假定矩阵满足$A^2=B^2=C^2=I$，$[B,C]=iA$。试利用泡利算符的性质证明：

$$AB+BA=AC+CA=0.$$

6. 对于电子自旋态$|\psi\rangle=\cos\theta\,|\uparrow\rangle+\sin\theta\,|\downarrow\rangle$，$\hat{S}_z|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$，$\hat{S}_z|\downarrow\rangle=-\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$，求其在算符$\hat{S}_x$，$\hat{S}_y$对应的涨落$\Delta S_x^2$，$\Delta S_y^2$。

7. 设电子处在自旋态$|\uparrow\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\sigma_z|\uparrow\rangle=|\uparrow\rangle$，若选择自旋测量投影的方向为$\vec{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$，则：

   a. 试证明$\vec{n}$方向上的两个本征态投影测量算符$|+\rangle\langle+|$和$|-\rangle\langle-|$可以写成

$$P_\pm=(1\pm\vec{n}\cdot\vec{\sigma})/2.$$

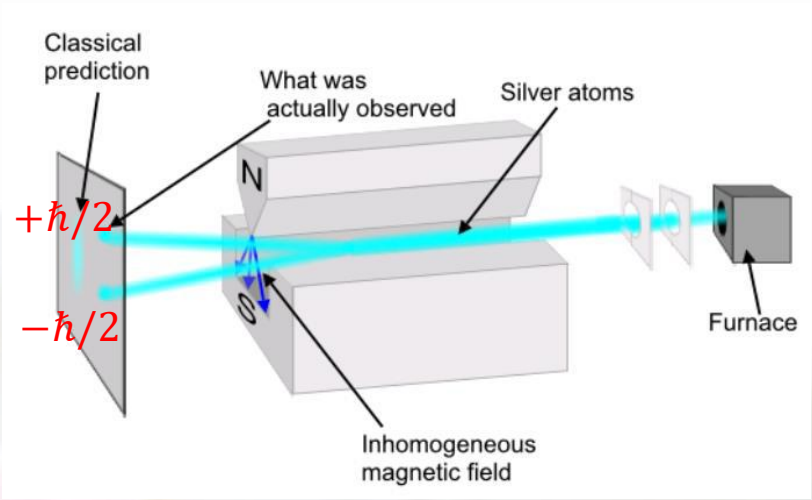
   b. 计算初始态在该投影方向上不同测量结果对应的概率。

8. 对于量子数$L=2$，$S=1$，计算$\hat{L}\cdot\hat{S}$的可能取值。

5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

- 自旋角动量与梯度磁场的耦合
  - 电子具有内禀自旋角动量$\hat{\vec{S}}$
  - → 电子拥有自旋磁矩μ
  - → 在外磁场$\vec{B}$中自旋磁矩会与外场耦合
  - → 耦合相互作用导致的能量为

$$\hat{W} = -\mu \cdot \vec{B} = -\frac{e}{m_e}\hat{\vec{S}} \cdot \vec{B} = A\hat{\vec{S}} \cdot \vec{B}$$



- Stern-Gerlach装置中的磁场为梯度磁场

  进一步假设为沿z轴线性变化的磁场，即

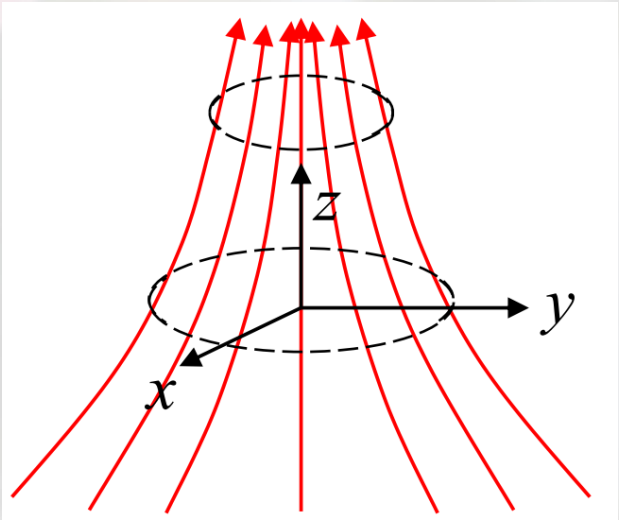
$$\vec{B} = B_0 z\hat{z}$$

  则相互作用的能量简化为

$$\hat{W} = AB_0 z\hat{S}_z$$

- 电子在该梯度磁场中感受到的作用力可以对上述能量求梯度得到

$$F = -\nabla\langle\hat{W}\rangle = -AB_0\langle\hat{S}_z\rangle\hat{z}$$



5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

- Stern-Gerlach装置用于电子自旋测量

  经典情形：

  自旋为物体的自转

  其自旋角动量可以连续取值

  观察屏上会留下**连续分布**的图样

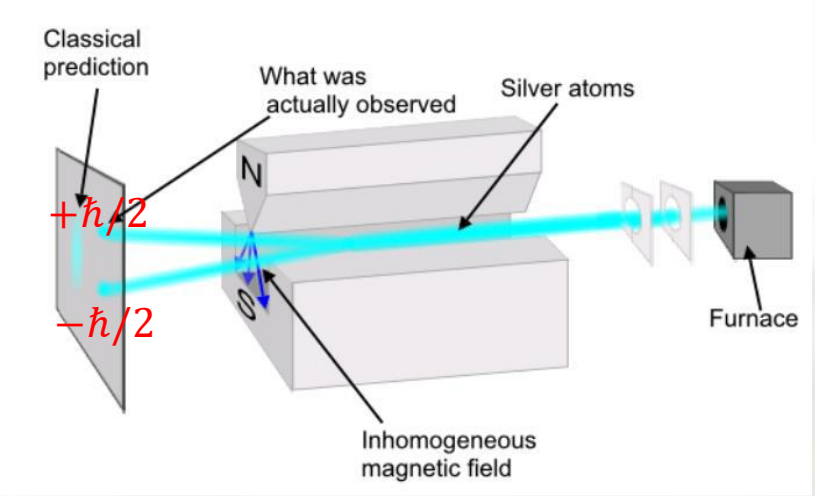
  量子理论：

  电子的自旋只能取$\pm\hbar/2$

  不同自旋状态的电子在该磁场中只能感受到两个大小相等、方向相反的力

  经过一段距离的积累，最终在屏上留下两个**分离的孤立斑痕**

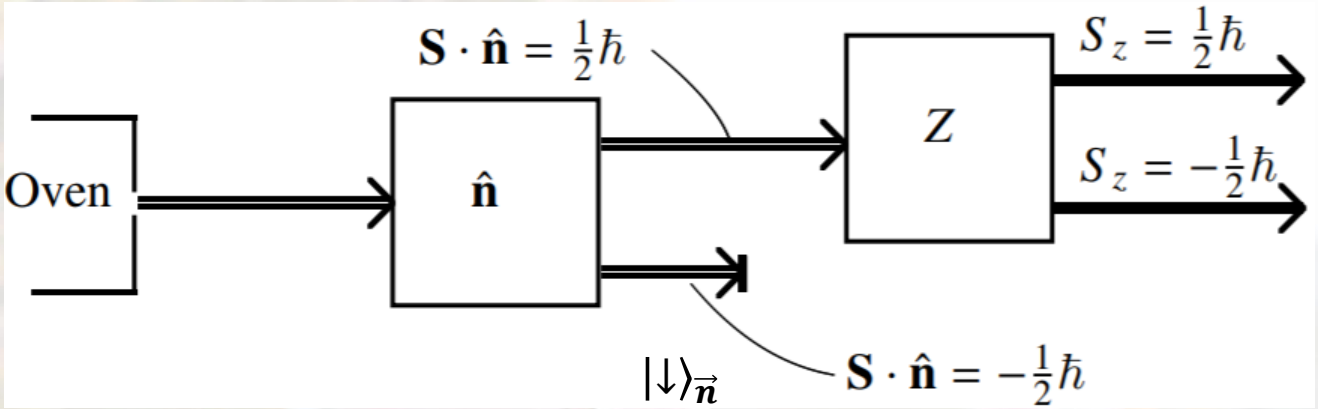
  可见：沿z轴有梯度磁场分布的Stern-Gerlach装置可以完成对自旋算符（可观测量$\hat{S}_z$）的测量



5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

- 级联Stern-Gerlach装置

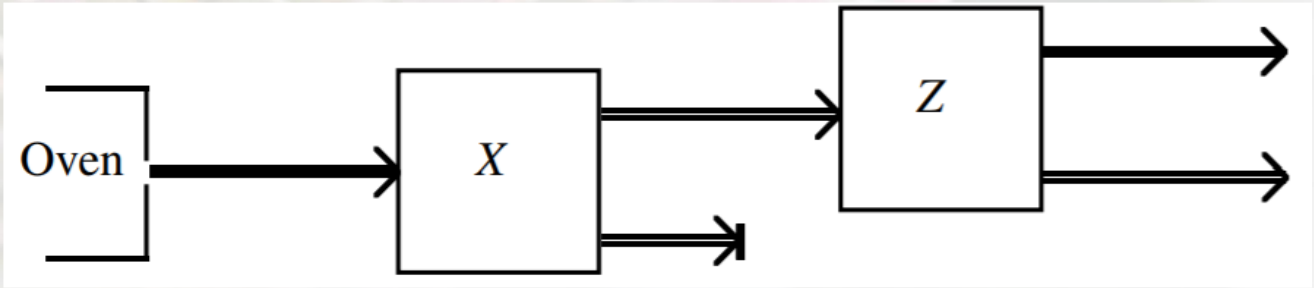
$$|\uparrow\rangle_{\vec{n}} = \alpha|\uparrow\rangle_z + \beta|\downarrow\rangle_z$$



测量即制备：

在第一级装置中，梯度磁场方向沿$\vec{n}$ → 任意自旋状态需要沿该方向的自旋本征态分解

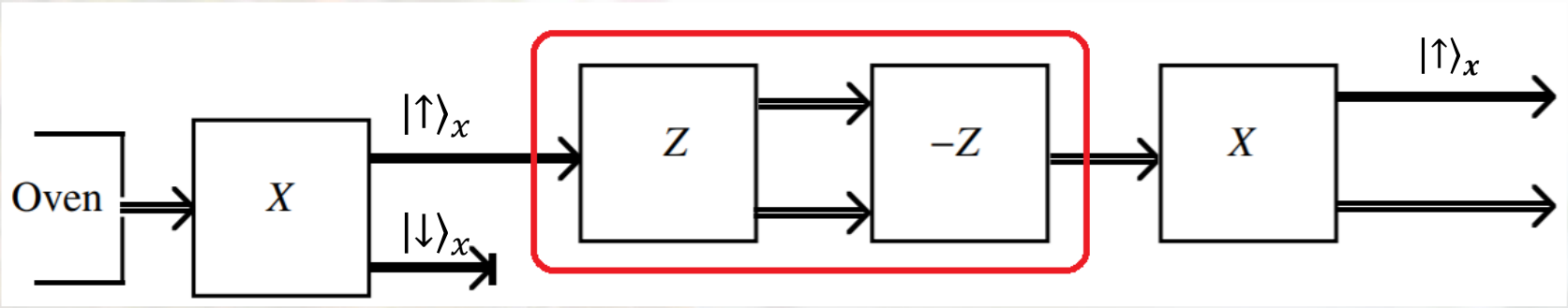
$$|\uparrow\rangle_x = 1/\sqrt{2}|\uparrow\rangle_z + 1/\sqrt{2}|\downarrow\rangle_z$$



$$|\downarrow\rangle_x = -1/\sqrt{2}|\uparrow\rangle_z + 1/\sqrt{2}|\downarrow\rangle_z$$

5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

- 基于级联Stern-Gerlach装置的**干涉仪**



Step 1：上路 $|\uparrow\rangle_x = (|\uparrow\rangle_z + |\downarrow\rangle_z)/\sqrt{2} \leftrightarrow +\hbar/2$；

下路 $|\downarrow\rangle_x = (|\uparrow\rangle_z - |\downarrow\rangle_z)/\sqrt{2} \leftrightarrow -\hbar/2$

Step 2：上路$|\uparrow\rangle_z \leftrightarrow +\hbar/2$；下路 $|\downarrow\rangle_z \leftrightarrow -\hbar/2$

Step 3：由于磁场梯度方向反转，因此$|\uparrow\rangle_z$ ↘ 而$|\downarrow\rangle_z$ ↗

如果期间**没有扰动或观测**：

两种自旋状态的电子在空间上由重新重合到一起 $(|\uparrow\rangle_z + |\downarrow\rangle_z)/\sqrt{2} = |\uparrow\rangle_x$

如果期间**存在扰动或观测**：

两种自旋状态的电子在空间上**不再能**重合到一起 $\neq (|\uparrow\rangle_z + |\downarrow\rangle_z)/\sqrt{2} \neq |\uparrow\rangle_x$

Step 4：最终在沿x梯度的磁场中按照$\hat{\sigma}_x$的本征态分解

5.4 磁场下电子自旋的进动与自旋转动算符

- 在外磁场中，若电子的轨道运动和自旋运动可以分离，仅考虑自旋磁矩的受力，这时电子的Hamiltonian为

$$\hat{H} = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = \frac{e}{m_e}\hat{\vec{S}} \cdot \vec{B} = \frac{e\hbar B}{2m_e}\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \hbar\omega\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$$

$\vec{n} \equiv \vec{B}/B$为电子所在位置磁场方向单位矢量，与时间无关

$\omega = eB/2m_e$，而2ω为拉莫尔（Larmor）频率

- 电子在磁场中运动满足薛定谔方程

$$\frac{i\hbar\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = \hbar\omega\vec{\sigma} \cdot \vec{n}\psi$$

$$\psi(t) = \begin{pmatrix}\psi_1(t)\\ \psi_2(t)\end{pmatrix}, \qquad \psi(t=0) = \begin{pmatrix}\psi_1(0)\\ \psi_2(0)\end{pmatrix} = \chi_i$$

该薛定谔方程求解有很多方法：按分量用联合方程组求解；可以用$\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$的本征态展开求解

也可以直接利用Pauli算符运算的基本性质，结合时间演化算符，即

$$\psi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\psi(t=0)$$
$$= \boldsymbol{e^{-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n}}}\chi_i$$

5.4 磁场下电子自旋的进动与自旋转动算符

利用Pauli算符的性质，有

$$(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^2 = 1$$

则

$$e^{-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n}} = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^m}{m!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\omega t)^{2k+1}(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^{2k+1}}{(2k+1)!} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\omega t)^{2k}(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^{2k}}{(2k)!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\omega t)^{2k+1}(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^{2k+1}}{(2k+1)!} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\omega t)^{2k}}{(2k)!}$$

$$= \cos\omega t - i\vec{\sigma}\cdot\vec{n}\sin\omega t$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\omega t - i\cos\theta\sin\omega t & -i\sin\theta\sin\omega t\, e^{-i\varphi} \\ -i\sin\theta\sin\omega t\, e^{i\varphi} & \cos\omega t + i\cos\theta\sin\omega t \end{bmatrix}$$

5.4 磁场下电子自旋的进动与自旋转动算符

例：假定磁场沿z方向，初态为S_x对应本征值为$\hbar/2$的本征态$\chi_i = |\uparrow\rangle_x$，求电子自旋在三个方向的期望值?

解：$\hat{H} = \hbar\omega\vec{\sigma}\cdot\vec{n}$

$$\psi(t) = e^{-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n}}\chi_i$$

$$\chi_i = |\uparrow\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$e^{-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n}} = \cos\omega t - i\vec{\sigma}\cdot\vec{n}\sin\omega t$$

$$= \begin{bmatrix}\cos\omega t - i\cos\theta\sin\omega t & -i\sin\theta\sin\omega t\, e^{-i\varphi}\\ -i\sin\theta\sin\omega t\, e^{i\varphi} & \cos\omega t + i\cos\theta\sin\omega t\end{bmatrix}$$

其中$\vec{n} = \vec{e}_z$，则$\theta = 0$

$$e^{-i\omega t\vec{\sigma}\cdot\vec{n}} = \begin{bmatrix}\cos\omega t - i\sin\omega t & 0\\ 0 & \cos\omega t + i\cos\theta\sin\omega t\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}e^{-i\omega t} & 0\\ 0 & e^{i\omega t}\end{bmatrix}$$

$$|\psi(t)\rangle = \begin{bmatrix}e^{-i\omega t} & 0\\ 0 & e^{i\omega t}\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{-i\omega t}\\ e^{i\omega t}\end{pmatrix}$$

5.4 磁场下电子自旋的进动与自旋转动算符

例：假定磁场沿z方向，初态为S_x对应本征值为$\hbar/2$的本征态$\chi_i = |\uparrow\rangle_x$，求电子自旋在三个方向的期望值?

解：$\hat{H} = \hbar\omega\vec{\sigma}\cdot\vec{n}$

$$|\psi(t)\rangle = \begin{bmatrix} e^{-i\omega t} & 0 \\ 0 & e^{i\omega t} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{e^{-i\omega t}} \\ \boldsymbol{e^{i\omega t}} \end{pmatrix}$$

考虑各时刻的自旋状态

$t = 0, \quad |\uparrow\rangle_x$

$t = \pi/4\omega, \quad |\uparrow\rangle_y$

$t = \pi/2\omega, \quad |\downarrow\rangle_x$

$t = 3\pi/4\omega, \quad |\downarrow\rangle_y$

$t = \pi/\omega, \quad |\uparrow\rangle_x$

自旋矢量在$x-y$平面内以角速度ω绕磁场方向z转动

转动速度为拉莫频率的一半

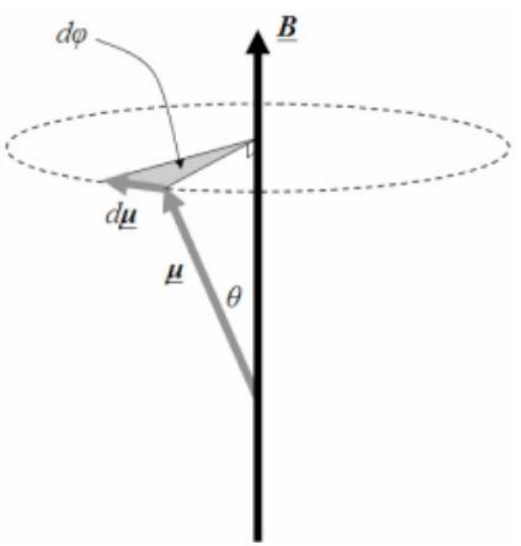


图 6-8 磁场下电子自旋进动

5.4 磁场下电子自旋的进动与自旋转动算符

例：假定磁场沿z方向，初态为S_x对应本征值为$\hbar/2$的本征态$\chi_i = |\uparrow\rangle_x$，求电子自旋在三个方向的期望值?

解：$\hat{H} = \hbar\omega\vec{\sigma}\cdot\vec{n}$

$$|\psi(t)\rangle = \begin{bmatrix} e^{-i\omega t} & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{e^{-i\omega t}}\\ \boldsymbol{e^{i\omega t}}\end{pmatrix}$$

可见，在S_z本征态上的投影几率不变，仍然是以各50%的概率处在两个本征态上；

$$\begin{aligned}\langle\hat{S}_x\rangle &= \langle\psi(t)|\hat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{x}}|\psi(t)\rangle \\ &= \hbar/2\langle\psi(t)|(|\uparrow\rangle_x\langle\uparrow| - |\downarrow\rangle_x\langle\downarrow|)|\psi(t)\rangle \\ &= \hbar/2(|\langle\psi(t)|\uparrow\rangle_x|^2 - |\langle\psi(t)|\downarrow\rangle_x|^2) \\ &= \hbar/2(\cos^2\omega t - \sin^2\omega t) \\ &= \hbar/2\cos 2\omega t\end{aligned}$$

同理，$\langle\hat{S}_y\rangle = \hbar/2\sin 2\omega t$，可见电子自旋平均值会绕着外磁场方向转动转动的快慢正比于磁场的强度，且不依赖于初态

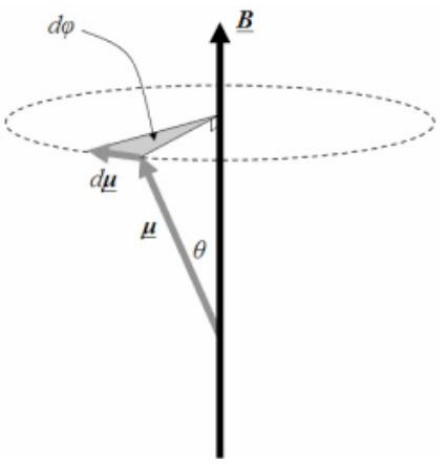
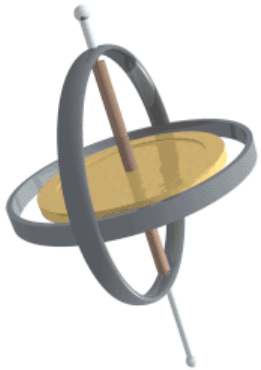


图 6-8 磁场下电子自旋进动



5.5 Bloch球与自旋体系动力学

- 自旋空间

Pauli算符$\{\hat{\sigma}_i, i = x, y, z\}$和$2 \times 2$维单位矩阵$\hat{I}(2)$构成一组展开基，$2 \times 2$空间中的任意（厄米）矩阵都可以用这一组基展开

$$\hat{H} = a\hat{I} + b\hat{\sigma}_x + c\hat{\sigma}_y + d\hat{\sigma}_z$$

$$\sim b\hat{\sigma}_x + c\hat{\sigma}_y + d\hat{\sigma}_z$$

$$\sim r\hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{n} \qquad r = \sqrt{b^2 + c^2 + d^2}, \qquad \vec{n} = (b, c, d)/r$$

系统在Hamiltonian控制下演化对应于转动操作

$$\exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{n}\right)$$

- 自旋状态的几何意义与Bloch球表示

考虑一个自旋系统的量子态

$$|\uparrow\rangle_{\vec{n}} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2}e^{-i\frac{\varphi}{2}} \\ \sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\varphi}{2}} \end{pmatrix}$$

考虑矩阵$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}\langle\uparrow|$

$$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}\langle\uparrow| = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2}e^{-\frac{i\varphi}{2}} \\ \sin\frac{\theta}{2}e^{\frac{i\varphi}{2}} \end{pmatrix}\left(\cos\frac{\theta}{2}e^{\frac{i\varphi}{2}} \quad \sin\frac{\theta}{2}e^{-\frac{i\varphi}{2}}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^2\theta/2 & \cos\theta/2\sin\theta/2\,e^{-i\varphi} \\ \cos\theta/2\sin\theta/2\,e^{i\varphi} & \sin^2\theta/2 \end{pmatrix}$$

5.5 Bloch球与自旋体系动力学

- 自旋状态的几何意义与Bloch球表示

可以写成Pauli矩阵的形式

$$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}\langle\uparrow|$$

$$= \frac{1}{2}\left(\hat{I} + \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\sigma}_x + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\sigma}_y + \cos\theta\,\hat{\sigma}_z\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\hat{I} + \hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)$$

因此量子态$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}$对应于空间上的一个单位向量$\vec{n}$

仅仅相差一个整体的相位因子

结合矢量外积的物理意义，上述矩阵表示的就是在自旋状态沿 $\vec{n}$ 方向投影测量

5.5 Bloch球与自旋体系动力学

- 自旋状态的几何意义与Bloch球表示

  自旋量子态与矢量的对应还可以通过算符的平均值联系

  即对于任意自旋量子态$|\psi\rangle$，对应于一个单位矢量$\vec{n} = \left(\langle\hat{\sigma}_x\rangle, \langle\hat{\sigma}_y\rangle, \langle\hat{\sigma}_z\rangle\right)$

  其中$\langle\hat{\sigma}_i\rangle = \langle\psi|\hat{\sigma}_i|\psi\rangle$，$(i = x, y, z)$为相应Pauli算符的平均值

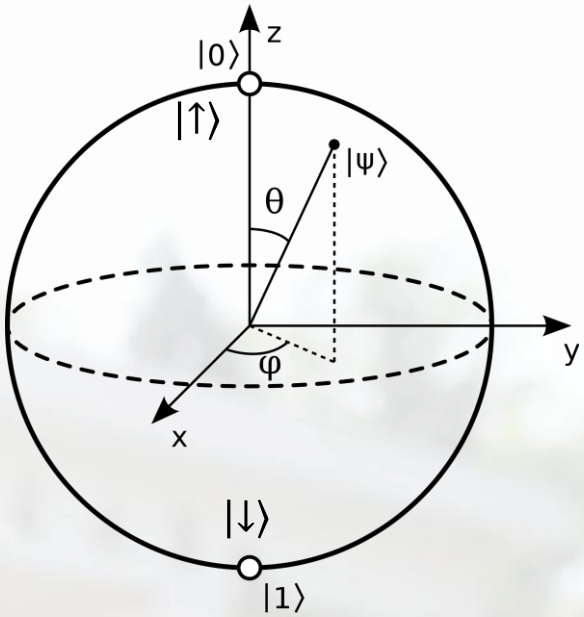
5.5 Bloch球与自旋体系动力学

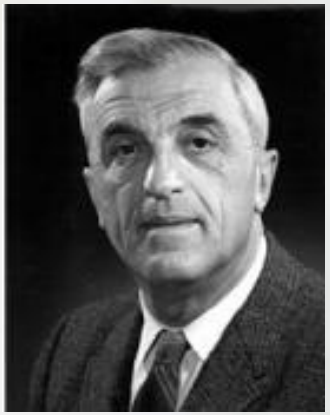
- 自旋状态的几何意义与Bloch球表示

  考虑自旋空间的任意一量子态

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ \sin\theta/2\, e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

  - 自旋空间中所有量子态构成三维空间中的一个单位球球面
  - 球面上每一个点（对应的向量$\vec{n}$）与量子态$|\uparrow\rangle_{\vec{n}}$一一对应
  - 而$|\downarrow\rangle_{\vec{n}}$则与其反向单位矢量$-\vec{n}$一一对应
  - 所以泡利算符$\hat{\vec{\sigma}}$在单位矢量$\vec{n}$上的投影算符$\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}$的本征态对应单位球球面上对径的两点
  - 相差整体相位因子的自旋态对应于Bloch球面上的同一点





Felix Bloch (1905-1983, Swiss-American), Nobel Prize in 1952

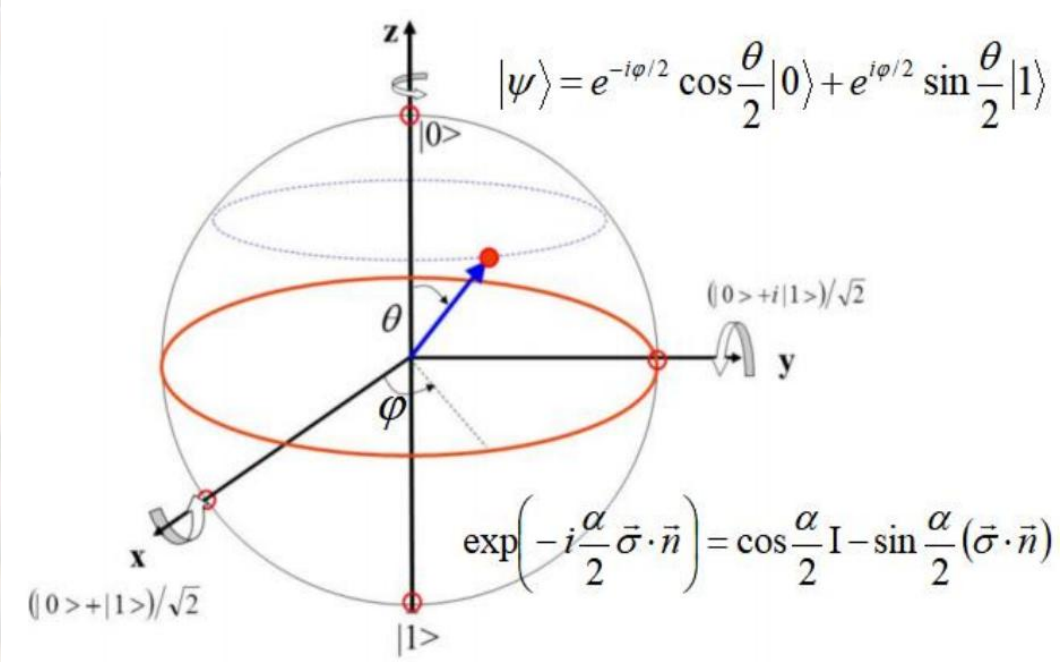
5.5 Bloch球与自旋体系动力学

- 自旋Hamiltonian的演化与Bloch球上的矢量转动

  系统在Hamiltonian控制下演化对应于操作

$$\exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)$$

  其物理意义就是将量子态绕轴 $\vec{n}$ 转动α角度



5.5 Bloch球与自旋体系动力学

考虑初态为$\hat{\sigma}_z$对应本征值为+1的本征态$|\uparrow\rangle_z$

对应的列向量为

$$|\uparrow\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

设转动方向绕x轴，即

$$\vec{n} = (\theta = \pi/2, \varphi = 0) = (1,0,0)$$

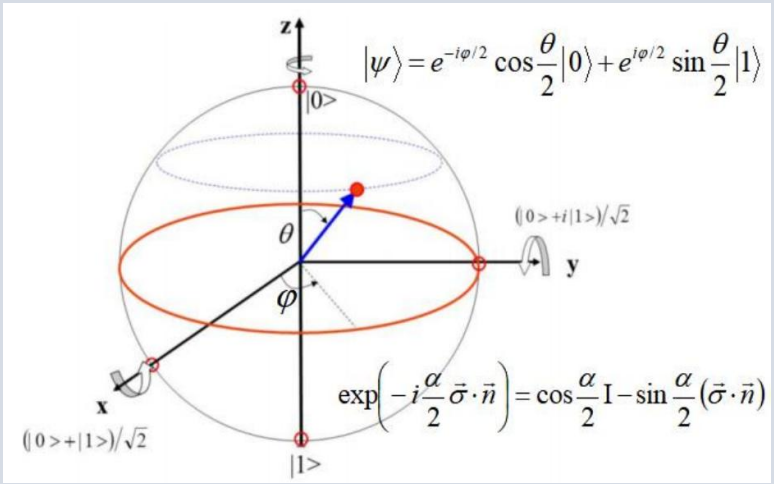
自旋状态的末态为

$$|\phi\rangle = \exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{n}\right)|\uparrow\rangle_z$$

$$= \exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\hat{\sigma}_x\right)|\uparrow\rangle_z$$

$$= (\cos\alpha/2 - i\sin\alpha/2\,\hat{\sigma}_x)|\uparrow\rangle_z$$

$$= \cos\alpha/2\,|\uparrow\rangle_z - i\sin\alpha/2\,|\downarrow\rangle_z$$



对应于Bloch球上的矢量

$$\vec{n}_\phi = \vec{n}(\theta = \alpha, \varphi = -\pi/2) = (0, -\sin\alpha, \cos\alpha)$$

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

- 问题：一个多电子微观系统（多电子原子）的波函数，或考虑核自旋时的氢原子

需要考虑的因素：自旋磁矩间的相互耦合

如考虑两个自旋1/2的粒子构成的系统，其耦合哈密顿量为

$$H_{hf} = A\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{2A}{\hbar^2}\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$ A为耦合常数

自旋-自旋耦合

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \hat{S}_1^x \hat{S}_2^x + \hat{S}_1^y \hat{S}_2^y + \hat{S}_1^z \hat{S}_2^z$$

$m = 1,2$

$$= \hat{S}_{1z}\hat{S}_{2z} + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_{1+}\hat{S}_{2-} + \hat{S}_{1-}\hat{S}_{2+}\right)$$

其中$\hat{S}_{m\pm} = \hat{S}_{mx} \pm i\hat{S}_{my}(m = 1,2)$

对每一个粒子定义表象：$\{\hat{S}_m^2, \hat{S}_{mz}\}$的共同本征态$\{|\uparrow\rangle_m, |\downarrow\rangle_m\}$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{m}}^{\boldsymbol{2}}|\uparrow(\downarrow)\rangle_m = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}} + \boldsymbol{1}\right)\hbar^{\boldsymbol{2}}\,|\uparrow(\downarrow)\rangle_m$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{mz}}|\uparrow\rangle_m = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}\hbar\,|\uparrow\rangle_m, \qquad \hat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{mz}}|\downarrow\rangle_m = -\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2}}\hbar\,|\downarrow\rangle_m$$

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

还可以定义**集体自旋算符**

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

$$\hat{S}^2 = (\hat{S}_1 + \hat{S}_2) \cdot (\hat{S}_1 + \hat{S}_2) = \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$$

集体自旋算符同样满足**角动量代数的对易关系**

$$\Longrightarrow \hat{S}_\alpha = \hat{S}_{1\alpha} + \hat{S}_{2\alpha}$$

$$[\hat{S}_\alpha, \hat{S}_\beta] = i\hbar\epsilon_{\alpha\beta\gamma}S_\gamma, \quad [\hat{S}^2, \hat{S}_\alpha] = 0,$$
$$[\hat{S}^2, \hat{S}_m^2] = [\hat{S}_\alpha, \hat{S}_m^2] = 0$$

存在两组力学量完全集
→构成两套表象

$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \hat{S}_{1z}, \hat{S}_{2z}\}$ 非耦合表象

$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ 耦合表象

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

- 问题：一个多电子微观系统（多电子原子）的波函数，或考虑核自旋时的氢原子

  需要考虑的因素：自旋磁矩间的相互耦合

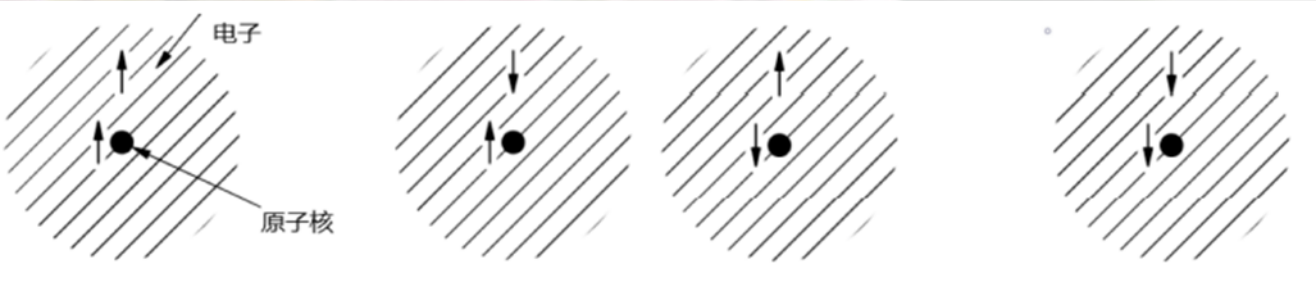
  如考虑两个自旋1/2的粒子构成的系统，其耦合哈密顿量为

$$H_{hf} = A\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{2A}{\hbar^2}\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2$$

非耦合表象$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \hat{S}_{1z}, \hat{S}_{2z}\}$

共同本征态：$\{|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle\}$

电子和原子核自旋态构型



5.6 双自旋系统、三重态和单重态

考虑**集体自旋算符**的具体形式（非耦合表象）

$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \widehat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{1z}}, \widehat{\boldsymbol{S}}_{\boldsymbol{2z}}\} : \{|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle\}$

$$\hat{S}^2|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle = 2\hbar^2|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$

$$\hat{S}^2|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle = \hbar^2(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

$$\hat{S}^2|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle = \hbar^2(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

$$\hat{S}^2|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle = 2\hbar^2|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$$

$$\hat{S}^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{对角化}} \hbar^2 \begin{pmatrix} \mathbf{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对角化后的本征值0和$2\hbar^2$ （简并）

总自旋算符的本征值总可以表示成$S(S+1)$形式，故$S = 0$ 或 $S = 1$ （简并）

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

耦合表象$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \hat{\boldsymbol{S}}^2, \hat{\boldsymbol{S}}_z\}$

共同本征态：

- 单重态→$S=0$子空间

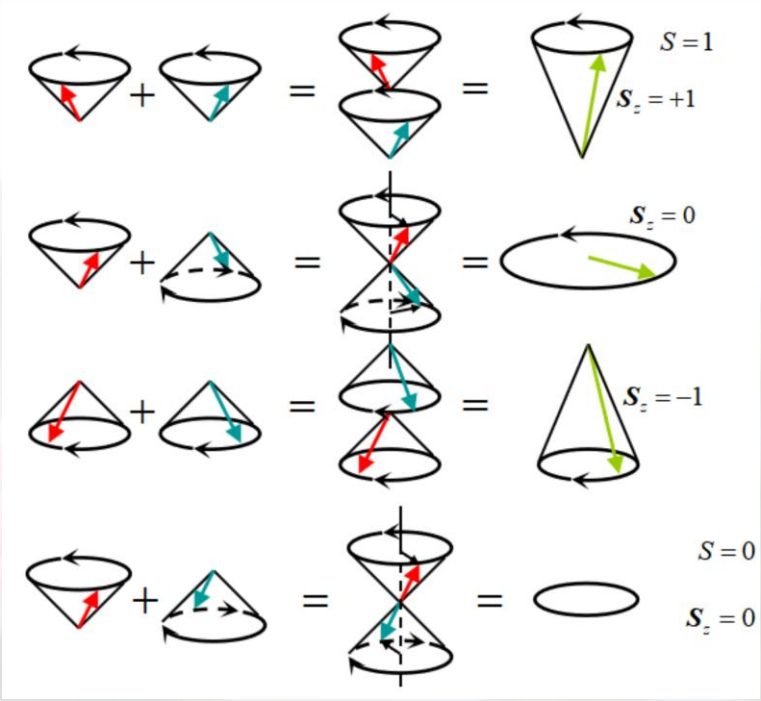
$$|S=0, S_z=0\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

- 三重态→$S=1$子空间

$$|S=1, S_z=1\rangle = |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$

$$|S=1, S_z=-1\rangle = |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$$

$$|S=1, S_z=0\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$



自旋单态和三重态的构型

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

耦合表象$\{\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2, \hat{\boldsymbol{S}}^2, \hat{S}_z\}$

共同本征态：

- 单重态→$S=0$子空间

$$|S=0, S_z=0\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

$$S_m^2|0,0\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2|0,0\rangle, \qquad (m=1,2)$$
$$S^2|0,0\rangle = 0$$
$$S_z|0,0\rangle = 0$$

波函数满足**交换反对称性**

$$\hat{P}_{12}|0,0\rangle = -|0,0\rangle$$

- 三重态→$S=1$子空间

$$|S=1, S_z=1\rangle = |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$
$$|S=1, S_z=-1\rangle = |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle$$
$$|S=1, S_z=0\rangle = 1/\sqrt{2}(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)$$

$$S_m^2|1,n\rangle = \frac{3}{4}\hbar^2|1,n\rangle, \qquad (m=1,2; n=\pm1,0)$$
$$S^2|1,n\rangle = 2\hbar^2|1,n\rangle$$
$$S_z|1,n\rangle = n\hbar|1,n\rangle$$

波函数满足**交换对称性**

$$\hat{P}_{12}|1,n\rangle = |1,n\rangle$$

当两个自旋粒子是可以区分时，则在耦合表象中得到的本征态实际上就对应两体系统的最大纠缠态。

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

- 氢原子能级的**超精细结构**

  起因：原子核中质子自旋与电子自旋之间的耦合

$$H_{hf}=\frac{2A}{\hbar^2}\vec{S}_1\cdot\vec{S}_2=\frac{2A}{\hbar^2}(S^2-S_1^2-S_2^2)$$

  对于单重态和三重态，H_{hf}对应的能量不同

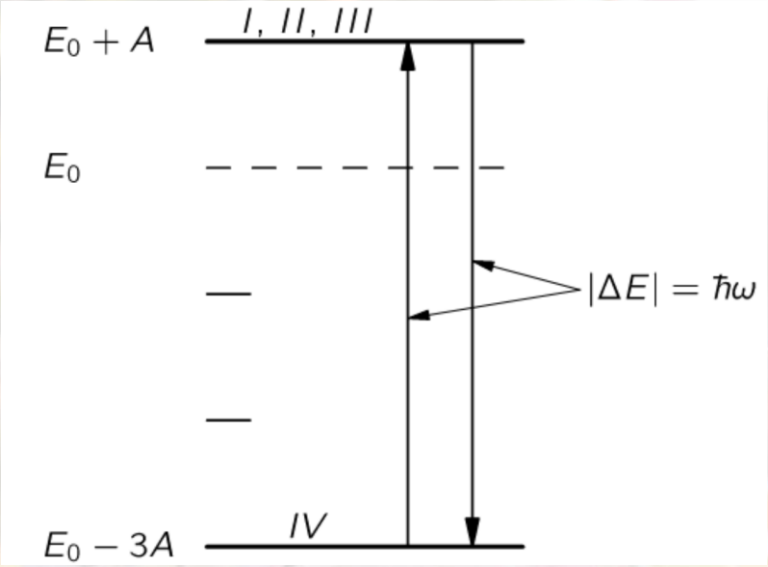
  - 单重态

$$E_s=2A\left(0-\frac{3}{4}-\frac{3}{4}\right)=-3A$$

  - 三重态

$$E_t=2A\left(2-\frac{3}{4}-\frac{3}{4}\right)=A$$

5.6 双自旋系统、三重态和单重态



$$\Longrightarrow \Delta E = E_t - E_s \approx 5.84 \times 10^{-6}\text{eV}$$
$$\mu\text{eV}$$

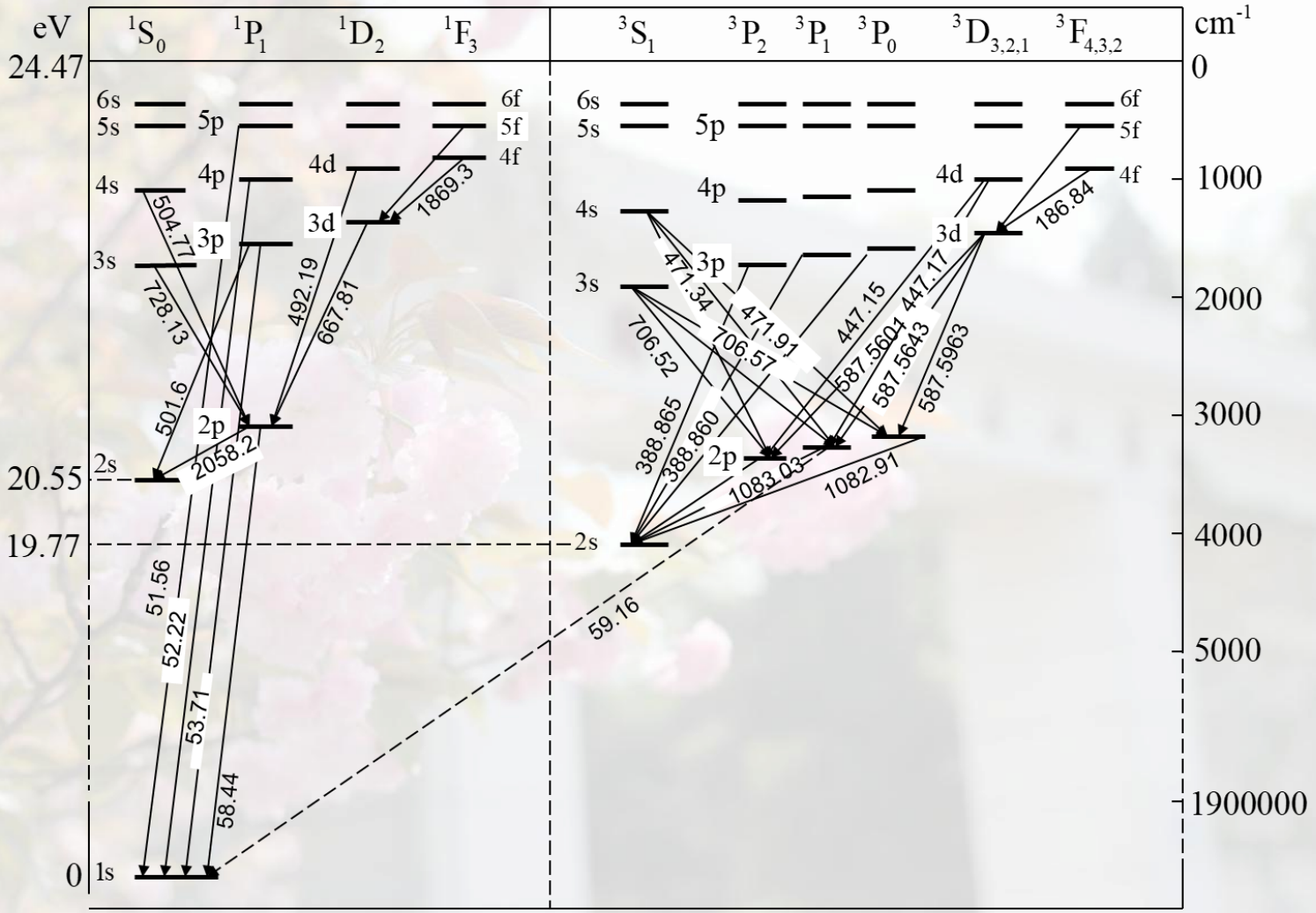
$$\lambda = 2\pi \frac{\hbar c}{\Delta E} = 2\pi \frac{1973}{5.84 \times 10^{-6}}\ \text{Å}$$
$$= 21.2\ \text{cm}$$

氢原子基态超精细相互作用诱导的单态和三重态能级劈裂

能量差非常小，常温下会被热噪声淹没，即布朗运动引起的能量变化都比这大；

单重态和三重态之间跃迁引起的辐射，波长为厘米级别，该波长信号可以在星际气体中观察到

5.6 双自旋系统、三重态和单重态

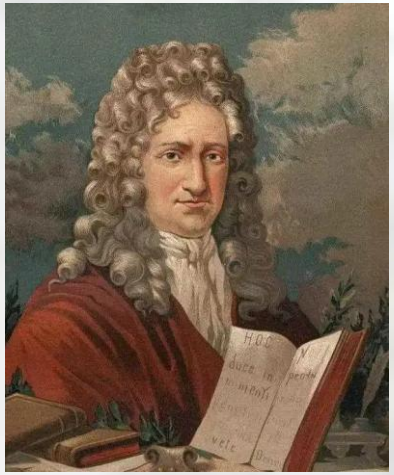


氦原子中的自旋单态和三重态，两电子的耦合

5.7 粒子全同性、波函数对称性及泡利不相容原理

宏观物体的“可区分性”：世界上没有两片完全相同的树叶

17世纪末，在普鲁士王宫里，大哲学家莱布尼茨在向王室成员和众多贵族宣传他的宇宙观时提出：“凡物莫不相异”，“天地间没有两个彼此完全相同的东西”。听者哗然，不少人摇头不信。于是，好事者就请宫女到王宫花园中去找两片完全相同的叶子，想以此推翻这位哲学家的论断。结果，令他们大失所望，谁也没有找到这样的叶子。因为粗粗看来，树上的叶子好像完全一样，可是仔细比较，却是大小不等、厚薄不一、色调不一、形态各异。



德国哲学家莱布尼茨

5.7 粒子全同性、波函数对称性及泡利不相容原理

- 全同性原理

微观粒子的“不可区分性”：同一类型的粒子具有**完全相同的固有属性**

静止质量、电荷、自旋等

无法通过观察这些物理量加以区分


德国哲学家莱布尼茨

导致的结果：

由全同粒子构成的系统，交换两个粒子并不导致可观测的物理效应

但会导致描述系统状态的波函数发生改变



不可观测的**整体相位因子**

5.7 粒子全同性、波函数对称性及泡利不相容原理

- 波函数对称性

设两粒子的波函数为$\psi(q_1, q_2)$，粒子的交换算符为$\hat{P}_{12}$

$$\hat{P}_{12}\psi(q_1, q_2) = \psi(q_2, q_1) = \lambda\psi(q_1, q_2)$$

接着完成一次交换

$$\hat{P}_{12}^2\psi(q_1, q_2) = \hat{P}_{12}\psi(q_2, q_1) = \lambda\hat{P}_{12}\psi(q_1, q_2) = \lambda^2\psi(q_1, q_2)$$

系统应恢复原状态

$$\lambda^2\psi(q_1, q_2) = \psi(q_1, q_2)$$

$$\lambda^2 = 1 \Longrightarrow \lambda = \pm 1$$

全同粒子交换对称性导致系统的波函数必须是对称或反对称的

$$\hat{P}_{12}\psi(q_1, q_2) = +\psi(q_1, q_2) \qquad \text{对称}$$

$$\hat{P}_{12}\psi(q_1, q_2) = -\psi(q_1, q_2) \qquad \text{反对称}$$

5.7 粒子全同性、波函数对称性及泡利不相容原理

- 波函数对称性

如果两粒子一个处于状态α，另一个处于状态β，且不考虑两者间的相互作用

则两体波函数为

$$\psi_I = \psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2)$$
$$\psi_{II} = \psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)$$

两者能量相同

不满足交换对称或反对称

可以构造满足对称性要求的两体波函数

$$\psi_S(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2) + \psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)\right]$$

$$\psi_A(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2) - \psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)\right]$$

$$\psi_S(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2)+\psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)\right]$$

$$\psi_A(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_\alpha(q_1)\psi_\beta(q_2)-\psi_\alpha(q_2)\psi_\beta(q_1)\right]$$

很容易验证

$$\hat{P}_{12}\psi_S(1,2)=\psi_S(2,1)=+\psi_S(1,2)$$

$$\hat{P}_{12}\psi_A(1,2)=\psi_A(2,1)=-\psi_A(1,2)$$

容易看到，若两粒子处在同样的状态$\alpha=\beta$，则交换反对称的状态$\psi_A(1,2)=0$所以全同粒子若占据同样的状态，**波函数只能是交换对称的。**

5.7 粒子全同性、波函数对称性及泡利不相容原理

■ 泡利不相容原理

原子状态的完整描述：$(n,l,m) \Longrightarrow (n,l,m,m_s=\pm 1/2)$

泡利研究大量原子谱线后发现：

原子内没有两个电子**具有相同的电子状态**，亦即
没有两个电子具有**四个全同的量子数**

——泡利不相容原理

进一步，原子内的多电子波函数满足**交换反对称**



Wolfgang Ernst Pauli
1900年4月25日 - 1958年12月15日
奥地利理论物理学家，是量子力学研究先驱者之一

费米子：多粒子波函数满足**交换反对称** $\Longrightarrow$ 自旋为**半整数**
满足费米-狄拉克统计

玻色子：多粒子波函数满足**交换对称** $\Longrightarrow$ 自旋为**整数**
玻色-爱因斯坦统计

作业：

12. 两个自旋为 1/2 的粒子组成复合系统，粒子 A 处在算符本征值$S_{z,A} = +\hbar/2$对应本征态上，粒子 B 处在算符本征值$S_{x,B} = +\hbar/2$对应本征态上，求测量发现体系总自旋为零的概率是多少？

14. 自旋交换算符P_{12}可以对两自旋系统的自旋状态实现交换操作，例如在非耦合表象$\{S_1^2, S_2^2, S_{1z}, S_{2z}\}$对应的基矢量下，算符$\mathrm{P}_{12}$的作用表示成

$$\mathrm{P}_{12}|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle = |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, \quad \mathrm{P}_{12}|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle$$

a. 试在非耦合表象中写出算符P_{12}的矩阵形式；

b. 证明$P_{12}^2 = I$，并用泡利算符表示P_{12}。

氦（He）原子中的单态和三重态

系统的定态波函数可以通过变量分离的方式，表示成空间部分和自旋部分的乘积

$$(\text{总波函数}) = (\text{空间波函数}) \times (\text{自旋波函数})$$

对于氦原子基态，两电子的空间波函数均占据量子数为$(n,\ l) = (1,0)$的状态，所以空间部分是交换对称的。要使得整个波函数满足交换反对称，则两电子自旋部分波函数必须交换反对称。

自旋波函数即为前面小节中提到的自旋单态。

$$\psi_A(1,2) = \phi_{10}(r_1)\phi_{10}(r_2) \times \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2),$$

氦（He）原子中的单态和三重态

当氦原子中的某一电子激发到其他能级更高的电子轨道时，氦原子处在激发态。若我们分别用下标α和β表示不同的轨道状态，则在不考虑电子相互作用、以及电子自旋-轨道自由度耦合时，系统的定态波函数满足反对称的可能形式有

$$\psi_0(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_\alpha(r_1)\phi_\beta(r_2)+\phi_\alpha(r_2)\phi_\beta(r_1)]\times\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2-|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2),$$

单态

$$\psi_1(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_\alpha(r_1)\phi_\beta(r_2)-\phi_\alpha(r_2)\phi_\beta(r_1)]\times|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2,$$

$$\psi_2(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_\alpha(r_1)\phi_\beta(r_2)-\phi_\alpha(r_2)\phi_\beta(r_1)]\times\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2+|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2),$$

三重态

$$\psi_3(1,2)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_\alpha(r_1)\phi_\beta(r_2)-\phi_\alpha(r_2)\phi_\beta(r_1)]\times|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2.$$

在不考虑电子间的相互作用时，上面四个状态对应的能量相等。

对于激发态的氦原子，在考虑了电子的库仑相互作用后，系统的单态和三重态对应的能量不再相同。三重态对应的能量更低，交换对称性导致了可观测的物理效应。

泡利互斥原理和核外电子填充

对于多电子原子，原子内电子的自旋角动量和轨道角动量相互耦合的方式会变得更加多样化。例如，两不同轨道电子的轨道角动量（$\hat{l}_1$和$\hat{l}_2$）和自旋角动量（$\hat{s}_1$和$\hat{s}_2$）先分别发生耦合，从而形成总的轨道角动量$\hat{L}=\hat{l}_1+\hat{l}_2$及总的自旋角动量$\hat{S}=\hat{s}_1+\hat{s}_2$，然后$\hat{L}$和$\hat{S}$再耦合成最终的总角动量$\hat{J}=\hat{L}+\hat{S}$，我们称这种耦合方式为 LS 耦合。总角动量的可能取值为

$$J=L+S,L+S-1,\cdots,|L-S|.$$

我们记此时的原子态为

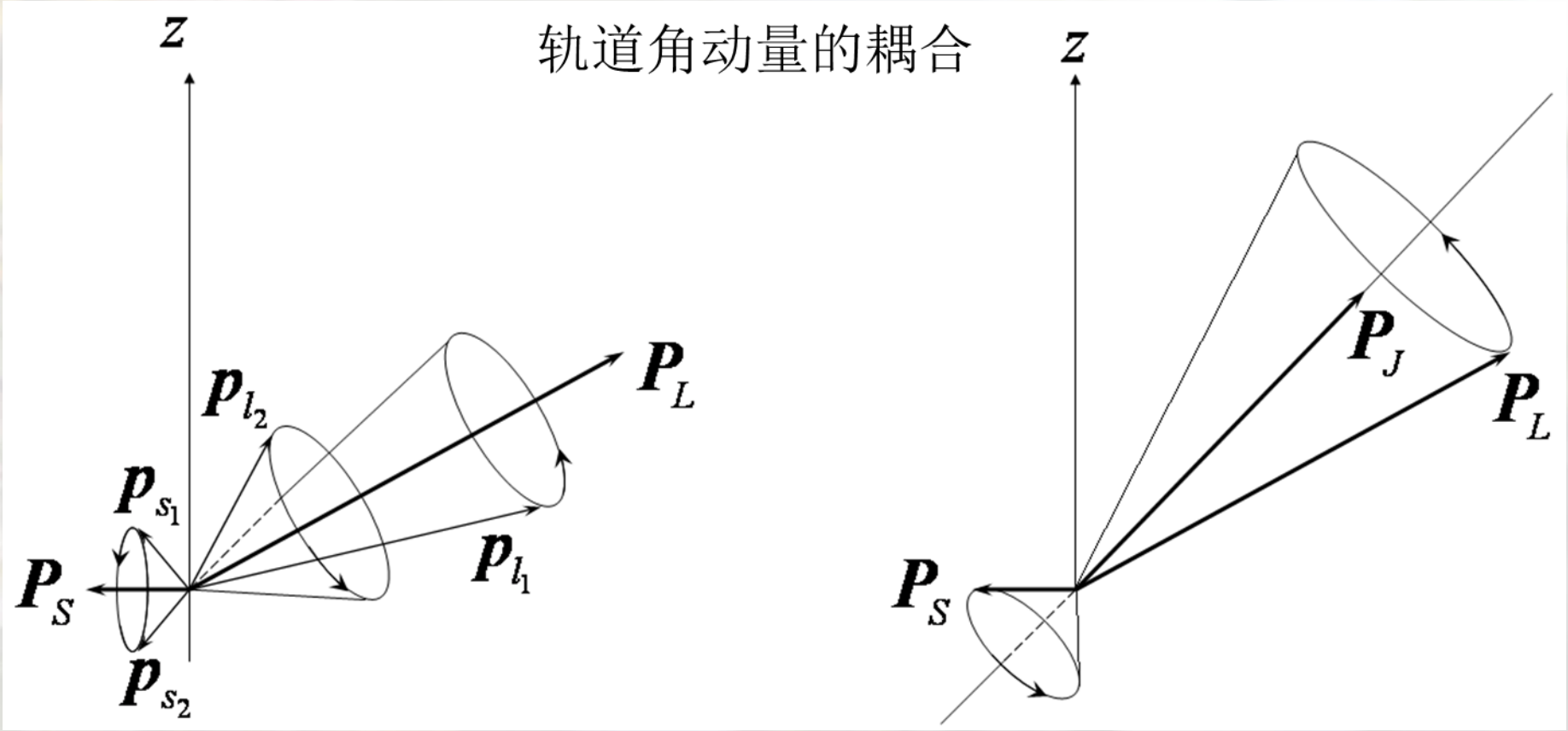
$$^{2S+1}L_J.$$

这里L，S，J分别对应多电子系统的自旋、轨道、及耦合后的总角动量量子数。如单电子下的记法相似，L的不同取值所对应的符号如下

$$L=\begin{matrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \cdots\\ S & P & D & F & G & H & J & \cdots\end{matrix}.$$

同理，对于某些能级系统，单电子的自旋和轨道角动量（$\hat{l}_i$和$\hat{s}_i$）先发生耦合，得到单电子的总角动量$\hat{j}_i=\hat{l}_i+\hat{s}_i$，而后各个电子的总角动量再耦合得到最终的角动量为$\hat{J}=\hat{j}_1+\hat{j}_2$，我们称这种耦合方式为 JJ 耦合。耦合后总角动量的可能取值可以通过角动量耦合的三角形法则得出。由于不同的角动量耦合的先后次序和耦合的方式对应不同的定态能级结构，所以对于多电子原子，自旋轨道耦合会导致非常丰富且复杂的能级结构。

LS耦合的物理图像



泡利互斥原理和核外电子填充

例 氦原子外有两个电子，各电子对应的量子数(n,l)为(1s)(1s)，假定电子间的角动量耦合为 LS 耦合，试求电子总角动量的可能状态；若电子处于激发态(1s)(2s)，则电子总角动量的可能状态为何？

解： (1s)(1s)状态下，两电子的角动量量子数分别为$(l_1=0,s_1=\frac{1}{2})$，$(l_2=0,s_2=\frac{1}{2})$。在 LS 耦合下，总的轨道角动量和自旋角动量的可能取值为

$$L=0,S=0,1.$$

所以耦合后的总角动量为$(L=0,\mathrm{S}=0)\rightarrow J=0$，及$(L=0,S=1)\rightarrow J=1$两种可能。不过考虑到电子波函数的交换对称性后（泡利互斥原理，见后面章节 5.8，两电子的轨道波函数相同，所以自旋波函数必然交换反对称），电子组态的总角动量只能是$(L=0,\mathrm{S}=0)\rightarrow J=0$，对应的原子态为 $^1S_0$。

同理，(1s)(2s)状态下，两电子的角动量耦合形式与(1s)(1s)的情况相同，不过由于两电子的轨道波函数不同，电子总自旋角动量的两种取值都是可能的。所以耦合后的总角动量为$(L=0,\mathrm{S}=0)\rightarrow J=0$，及$(L=0,\mathrm{S}=1)\rightarrow J=1$两种，对应的原子态为 $^1S_0$和 $^3S_1$。

泡利互斥原理和核外电子填充

电子组态2p3d所形成的原子态(LS耦合)

$n_1=2\ \ l_1=1\ \ s_1=1/2$　　$n_2=3\ \ l_2=2\ \ s_2=1/2$

LS耦合　　$S=s_1+s_2=1,0$　　$L=l_1+l_2=3,2,1$

每一个L和每一个S都形成一个J

共有12种原子组态，即运动状态，可以列表表示为

L \ J \ S	S=0	S=1
L=1	1	2，1，0
L=2	2	3，2，1
L=3	3	4，3，2

	S=0	S=1
L=1	$^1P_1$	$^3P_{210}$
L=2	$^1D_2$	$^3D_{321}$
L=3	$^1F_3$	$^3F_{432}$

单重态　　三重态

氦（He）原子中的单态和三重态

He原子的光谱和能级

- 核外有两个电子，有两套谱线，分别是三线和单线的结构。能级有以下特点：

① 两套能级，一套单层，另一套三层，对应的原子多重态称为单态和三重态，单态和三重态之间无跃迁

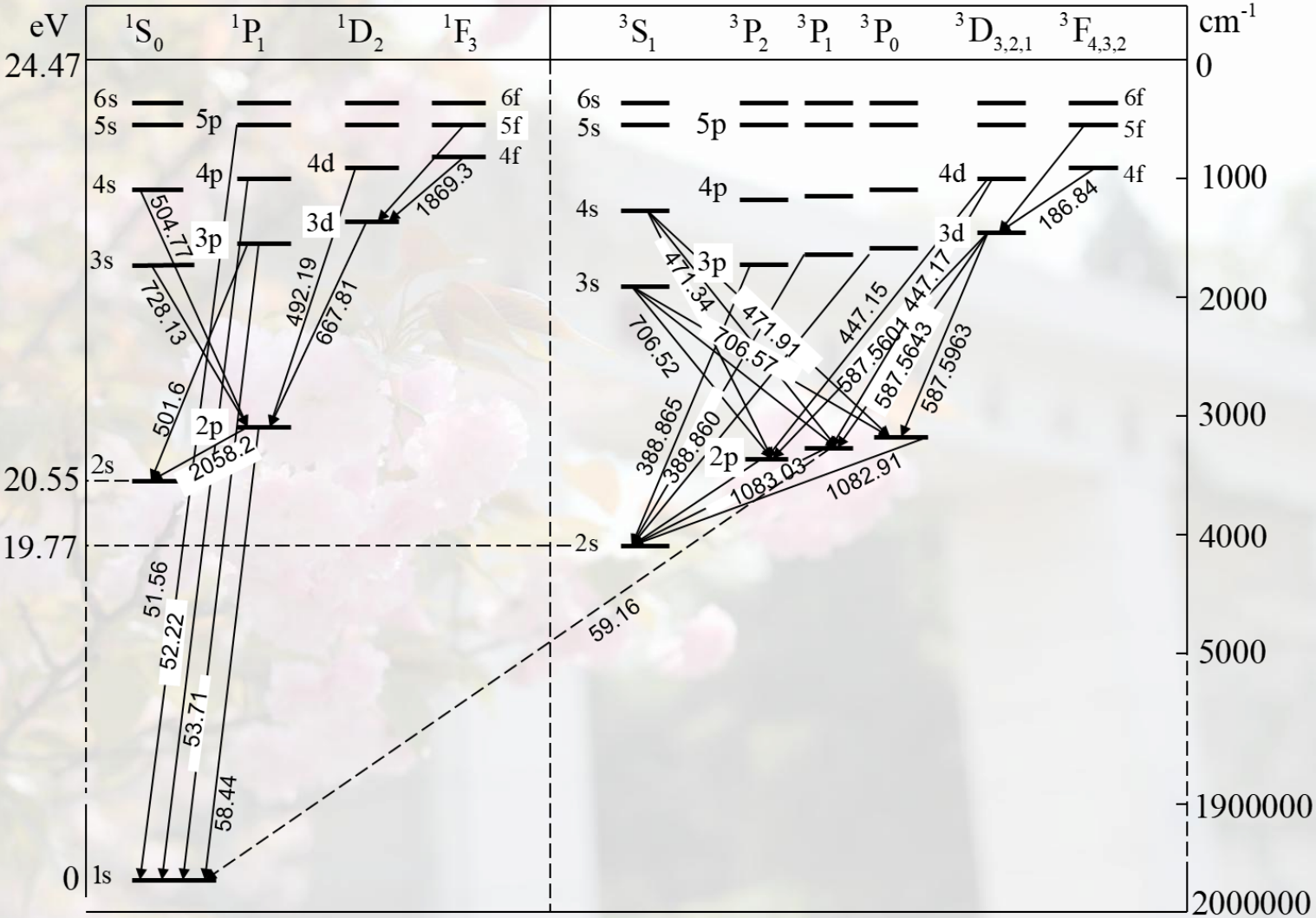
② 基态和第一激发态能量差很大，约为19.8ev

③ 三重态能级低于相应的单态能级

④ n=1的原子态不存在三重态

⑤ 第一激发态都是亚稳态，能级寿命长

氦（He）原子中的单态和三重态



氦原子的能级与跃迁

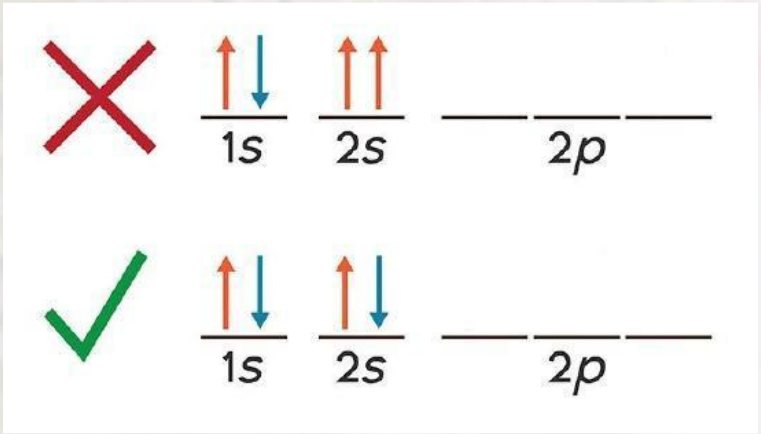
泡利互斥原理和核外电子填充

- 元素周期表中各原子的核外电子填充规则
  - 电子优先填充能量低的轨道，满足Pauli原理

1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p $2n^2$

6s4f5d6p 7s5f6d…

  - 对于简并的轨道，电子先尽可能每个轨道单占据
  - 但占据时电子的自旋方向相同（以获得最大角动量，从而降低系统总能量）
  - 如果占据后有多出电子，则电子再选择双占据； 双占据电子自旋方向相反



铍原子

核外有4个电子

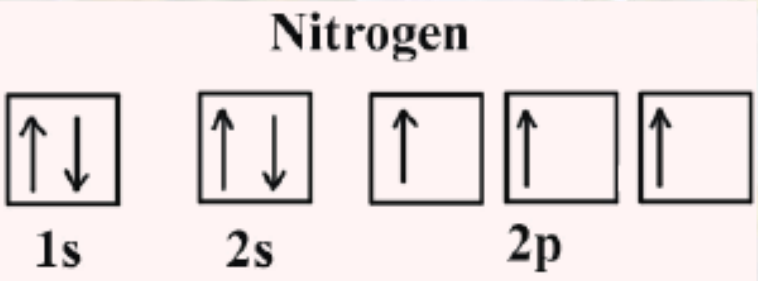
不同颜色对应电子不同的自旋状态

上图中2s轨道两个电子量子数全同，不被允许

最终电子排布为$1s^2 2s^2$

泡利互斥原理和核外电子填充

- 元素周期表中各原子的**核外电子填充**规则
  - 电子优先填充能量低的轨道
  - 对于简并的轨道，电子先尽可能每个轨道单占据
  - 但占据时电子的自旋方向相同（以获得最大角动量，从而降低系统总能量）
  - 如果占据后有多出电子，则电子再选择双占据； 双占据电子自旋方向相反

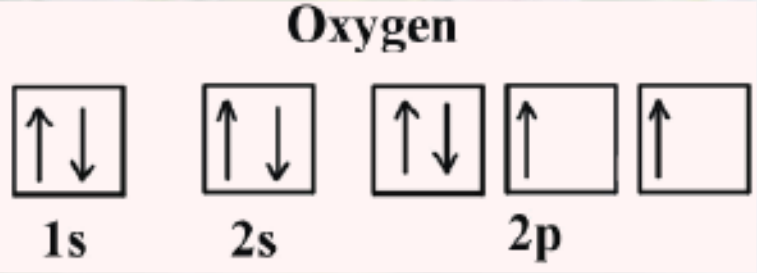


氮原子

核外有7个电子

最终电子排布为$1s^2 2s^2 2p^3$

这里 2p轨道上的3个电子分别占据三个轨道，且自旋方向相同



氧原子

核外有**8**个电子

最终电子排布为$1s^2 2s^2 2p^4$

这里 2p轨道上的4个电子分别占据三个轨道，同向占据满格后，有一个p轨道双占据

泡利互斥原理和核外电子填充

元素周期及电子在各个壳层的排布

1.第一周期　H：$1s^1$，He：$1s^2$

2.第二周期　Li，$1s^22s^1$，Be：$1s^22s^2$

B~Ne的6种元素 $1s^22s^22p^{1\sim6}$，

3.第三周期　Na，Mg：$1s^22s^22p^63s^{1\sim2}$

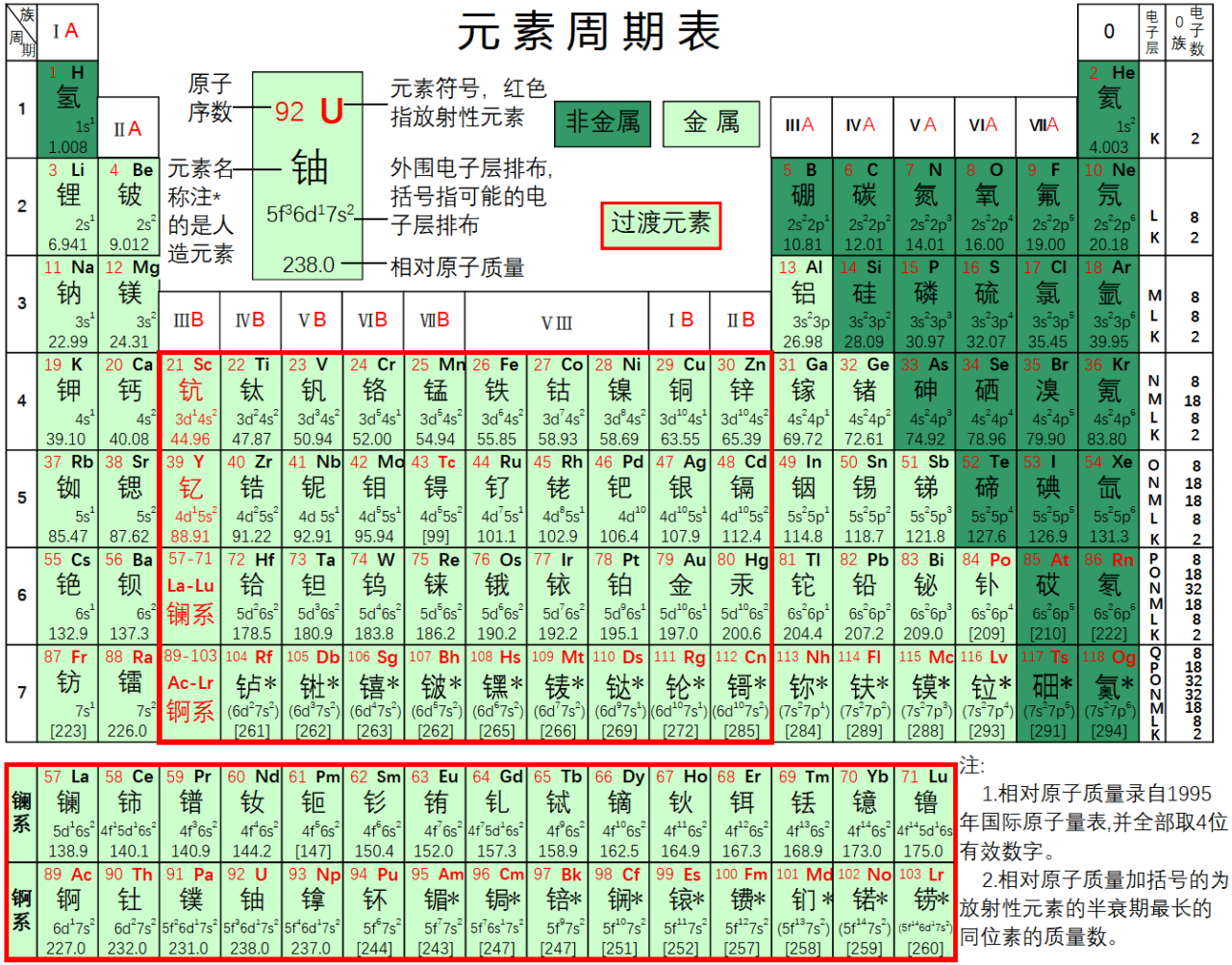
Al~Ar的6种元素 $1s^22s^22p^63s^2\,3p^{1\sim6}$

4.第四周期　$_{19}$K，$_{20}$Ca：[Ar]$4s^{1\sim2}$

$_{21}$Sc~$_{30}$Zn：[Ar]$4s^23d^{1\sim10}$

$_{31}$Ga~$_{36}$Kr：[Ar]$4s^23d^{10}\,4p^{1\sim6}$

元素周期表



注:

1.相对原子质量录自1995年国际原子量表,并全部取4位有效数字。

2.相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。